



MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

**TÜRKİYE’DE İŞ CİNAYETLERİNİN VERİ
GAZETECİLİĞİ ÖRNEĞİ**

Hazırlayan

Rafet Ali KABA

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR

Haziran 2026

ÖNSÖZ

Araştırma boyunca, değerli yönlendirmeleriyle çalışmama değerli bilgilerini sunan, ufkumu açan ve desteğini esirgemeyen saygıdeğer danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ÖZDAMAR'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Tüm Türkiye halkına çok değerli bilgileri, saygın emekleri ile derleyip sundukları raporlar için İSİG Meclisi'ne saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Tüm hayatım boyunca her zaman yanımda olan aileme teşekkürü borç bilirim.

Rafet Ali KABA

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	ii
İÇİNDEKİLER	iii
KISALTMALAR	v
ŞEKİLLER	vi
ÖZET.....	viii
SUMMARY	ix
1. GİRİŞ	10
1.1. Çalışmanın Arka Planı ve Problemin Tanımı	10
1.2. Çalışmanın Amacı ve Önemi	10
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR.....	11
2.1. Veri Gazeteciliği Ve Veri Hikaye Anlatıcılığı	11
2.1.1. Dünyada Veri Gazeteciliği	12
2.1.2. Türkiye’de Veri Gazeteciliği	16
2.1.3. Veri Gazeteciliği Süreçleri	19
2.1.3.1. Verinin Toplanması.....	19
2.1.3.2. Verinin Düzenlenmesi.....	20
2.1.3.3. Verinin Görselleştirilmesi	20
2.1.3.4. Verinin Hikayeleştirilmesi	21
2.2. Görselleştirmede Grafik Klavuzu.....	22
2.2.1. Kategorileri Karşılaştırmak	23
2.2.2. Zamanla Değişim	24
2.2.3. Parçadan Bütüne	25
2.2.4. İlişki Veya Hiyerarşi	26
2.2.5. Coğrafik	27
2.2.6. Dağılım.....	27
2.3. Açık Veri Etiği	28

3. UYGULAMA İçin Hazırlık	29
3.1.1. Çalışmada Kullanılacak Verilerin Toplanması	29
3.1.2. Çalışmada Kullanılacak Verilerin Düzenlenmesi	30
3.1.3 Çalışmada Kullanılacak Verilerin Görselleştirilmesi.....	31
4. UYGULAMA	33
4.1. İş Cinayetlerinde Yaş Dağılımı	33
4.1.1. Çocuk Emeği Sömürüsü.....	33
4.1.2. Mezarda Emeklilik	36
4.2. Cinsiyet Barkodu	36
4.3. Göçmen ve Mülteci Emeği.....	37
4.4. İş Cinayetlerinde Sektörel Dağılım	39
4.4.1. 2014 Soma Maden Faciası	41
4.4.2. İş Cinayetlerinde Pandemi Etkisi	42
4.5. İş Cinayetlerinin Gerçekleşme Sebepleri	43
4.5.1. İntihar ve Kalp Krizi	44
3.5.2 Sektör Ve Neden Bağlantısı	45
4.6. Örgütsüzlüğün Bedeli	45
4.7. İş Cinayetlerinin Coğrafi Dağılımı	46
4.8. İnfografikler.....	48
5. Sonuç	50
6. KAYNAKÇA	51

KISALTMALAR

BBC: British Broadcasting Corporation

İSİG: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

MESEM: Mesleki Eğitim Merkezleri

T.C.: Türkiye Cumhuriyeti

YÖK: Yükseköğretim Kurulu

OSB: Organize Sanayi Bölgeleri

SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu

SSGSS: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

ŞEKİLLER

Şekil 2.1: The Guardian’da Yayınlanan Görsel	13
Şekil 2.2 : BBC News ‘te Yayınlanan Görsel	14
Şekil 2.3: FlowingData Sitesinden Treemap Örneği.....	15
Şekil 2.4: İmam Hatip Liselerinin Son 10 Yılı.....	16
Şekil 2.5: Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt	17
Şekil 2.6: 1-3 Haziran’da Gezi Parkı Hakkında Atılan Tweetlerin Haritası	18
Şekil 2.7: Veri Gazeteciliğinin Aşamaları.....	19
Şekil 2.8: Görselleştirme Örneği.....	21
Şekil 2.9: Hikaye Anlatımı Görseli	22
Şekil 2.10: Comparing Categories	23
Şekil 2.11: Change Over Time.....	24
Şekil 2.12: Part To Whole	25
Şekil 2.13: Relationship or Hierarchy	26
Şekil 2.14: Geospatial	27
Şekil 2.15: Distribution	28
Şekil 3.1: İş Cinayetlerinin Nedenleri	31
Şekil 3.2: R Programlama Kodu	32
Şekil 4.1: Yaş Dağılımı	33
Şekil 4.2: Çocuk İşçi Cinayetlerinde Mevsimsellik	34
Şekil 4.3: MESEM Etkisi	35
Şekil 4.4: Mezarda Emeklilik.....	36
Şekil 4.5: Cinsiyet Barkodu	37
Şekil 4.6: Göçmen ve Mülteci Emeği	38
Şekil 4.7: Göçmen ve Mülteci Emeğinin Bölgesel Dağılımı	39

Şekil 4.8: İş Cinayetlerinin Sektörel Hiyerarşisi.....	40
Şekil 4.9: Isı Haritası.....	40
Şekil 4.10: Soma Katliamı	41
Şekil 4.11: Pandemi Etkisi	42
Şekil 4.12: Pandeminin Sektörel Etkisi.....	43
Şekil 4.13: İş Cinayetlerinin Nedenleri.....	43
Şekil 4.14: İntihar ve Kalp Krizi İstatistikleri.....	44
Şekil 4.15: Sektör ve Ölüm Nedeni	45
Şekil 4.16: Örgütsüzlüğün Bedeli	46
Şekil 4.17: 2013 İzoplet Harita	47
Şekil 4.18: 2025 İzoplet Harita	47
Şekil 4.19: MESEM İnfografik.....	48
Şekil 4.20: Nedensellik İnfografı	49

TÜRKİYE’DE İŞ CİNAYETLERİNİN VERİ GAZETECİLİĞİ ÖRNEĞİ

ÖZET

Bu çalışma, Türkiye’de 2013-2025 yılları arasında giderek artan ve genellikle iş kazası veya fitrat denilerek normalleştirilmeye çalışılan iş cinayetlerini, veri gazeteciliği ve veri hikaye anlatıcılığı disiplinleri çerçevesinde incelemektedir. Araştırmanın veri seti, kayıt dışı sömürüyü gizleyen eksik resmi SGK verileri yerine, açık veri etiği ve hak odaklı habercilik gereği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporlarından derlenmiştir.

Çalışma kapsamında RStudio görselleştirme programı kullanılarak, soyut ve karmaşık istatistiksel veri yığınları, okuyucuyu bilişsel ve duygusal olarak etkileyecek açıklayıcı grafiklere ve infografikler yardımıyla çarpıcı veri hikayelerine dönüştürülmüştür. Araştırmanın temel bulguları iş cinayetlerindeki yapısal sorunları ve kırılmaları göstererek, iş cinayetlerinin önlenabilir sınıfsal cinayetler olduğu gerçeğini, verileri birer rakam olmaktan çıkarıp insansılaştırarak okuyucunun gözleri önüne sermeyi hedeflemiş, hak odaklı veri gazeteciliğinin gücünü ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Veri Gazeteciliği, Veri Hikaye Anlatıcılığı, Veri Görselleştirme, Açık Veri, İş Cinayetleri, İSİG Meclisi

A DATA JOURNALISM EXAMPLE OF WORK-RELATED MURDERS IN TURKEY

SUMMARY

This study examines the increasing number of workplace fatalities in Türkiye between 2013 and 2025, often normalized by attributing them to work accidents or fate, within the framework of data journalism and data storytelling. Instead of relying on incomplete official Social Security Institution (SGK) data that conceals unregistered exploitation, the research dataset is compiled from reports of the Occupational Health and Safety Council (OHSC), in accordance with open data ethics and rights-based journalism. Using RStudio visualization software, abstract and complex statistical data sets are transformed into striking data stories with explanatory graphs and infographics that cognitively and emotionally impact the reader. The main findings of the research highlight the structural problems and ruptures in workplace fatalities, aiming to present the fact that workplace fatalities are preventable class-based murders by humanizing the data and making it accessible to the reader, thus demonstrating the power of rights-based data journalism.

Key Words: Data Journalism, Data Storytelling, Data Visualization, Open Data, Workplace Fatalities, OHSC

1. GİRİŞ

1.1. ÇALIŞMANIN ARKA PLANI VE PROBLEMİN TANIMI

Günümüzde birçok büyük haber ajanslarının kullandığı veri gazeteciliği formatı, gazetecilik pratiklerini ciddi bir biçimde dönüştürmüş ve büyük veri yığınları arasından anlam çıkararak toplumu bilgilendirmeyi amaçlayan haberler üretmeye başlamıştır. Bu bağlamda büyük veriyi anlamamıza yardımcı olmak ve karmaşık bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilmek amacıyla veri görselleştirme, çağdaş gazeteciliğin vazgeçilmez bir anlatı türü haline gelmiştir.

Ancak günümüzde veri yığınlarının giderek artması, yalın istatistiksel bilgi paylaşımının okuyucu üzerindeki etkisini zayıflatmaktadır. İnsanlar, bilinenin aksine yalnızca mantık çerçevesinde değil, hikayelerin sunduğu duygusal ve bilişsel kestirme yollarla bilgiyi anlamaya çok daha yatkındır. Verilerin bir hikaye formatında sunulması, okuyucuyu derinden etkileyerek değişimi tetikleme potansiyeli taşır.

Türkiye özelinde çalışma yaşamının en yakıcı ve kronik sorunlarının başında iş cinayetleri gelmektedir. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre, uygulanan politikalar, güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma gibi uygulamalar sonucunda her yıl giderek artan iş cinayetleri gerçekleşmektedir. Çoğu haber kaynağı tarafından iş kazası veya fitrat olarak normalleştirilmeye çalışılan bu ölümler, aslında yapısal sorunlardan kaynaklanan ve tamamı önlenabilir olan iş cinayetleridir. Çalışma kapsamında, işçi ailesinden gelen ve yıllardır okurken geçinebilmek için çalışmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olarak iş cinayetleri konusunu tercih ettim.

1.2. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ

Bu çalışmanın temel amacı, İSİG Meclisi raporlarında yer alan iş cinayetleri verilerini, veri gazeteciliği disiplini ve veri hikayeciliği prensipleri bağlamında yeniden ele almaktır. Tez kapsamında, iş cinayetleri istatistiklerinin bilgilendirici bir tablo olmaktan çıkarılıp, açıklayıcı ve hak odaklı bir veri hikayesine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de her geçen gün artan iş cinayetleri, güvencesiz çalışma

koşulları ve denetimsizlik gibi önlenabilir nedenlerden kaynaklandığından dolayı herkesin önemsemesi ve bu konuda bilinç sahibi olması, iş cinayetlerinin yaşanmaması için gereklidir. Çalışma sonucunda oluşturulan görseller sayesinde, okuyuculara iş cinayetlerinin kirli tablosunu açık, net ve aklıda kalıcı bir biçimde sunulması amaçlanmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR

2.1. VERİ GAZETECİLİĞİ VE VERİ HİKAYE ANLATICILIĞI

Veri gazeteciliği, haberciliğin çağımızda kaybolmuş olan 'gerçek' amacını yeniden hatırlatan ve uygulamaya döken bir gazetecilik biçimidir. Bilgi iletmenin yeni bir yoludur. Haberin yenilikçi araçlar kullanarak, daha fazla perspektifle ve daha fazla veri sunarak kamu yararını artırmasına katkı sağlayan gazetecilik türüdür. Şeffaf bir gazetecilik yapmanıza olanak tanır. Haberin etkisini artırır. Bilgilerin daha etkili biçimde iletilmesine yardımcı olur. Şeffaf gazetecilik, artırılmış gazetecilik olarak da adlandırılmaktadır. [8]

Açık, demokratik ve hesap verebilir bir gazetecilik biçimi olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede veri gazeteciliği, yanıltıcı ve yanlış bilgiye karşı durma yeteneğine sahiptir. [25]

Veri gazeteciliği, dünyayı analiz etmenin ve güç sahiplerini sorumlu tutmanın alternatif bir yoludur. Artan veri hacmi nedeniyle, gazetecilerin veri gazeteciliği yöntemlerine hakim olmaları daha fazla önem kazanmıştır. Bu, gazetecilerin ya doğrudan verilerle çalışma becerisi kazanmaları gerektiği ya da bu alanda deneyimli biriyle iş birliği yapmaları anlamına gelir; her gazetecinin araçları arasında yer alması gereken bir yetenek olmalıdır. [13]

İletişim teknolojilerinde meydana gelen yeniliklerin gazetecilik pratiğine sağladığı fırsatlar ve gazeteciliğin bilgi teorisi ile ilgili sorunlarına yanıt arayışlarını temel alan bir gazetecilik biçimi olarak tanımlanabilir. [25]

Bu yeni nesil gazetecilik biçimi sadece sayıları alt alta dizmek değil, veriyi temin edip, analiz edip, bir küratör titizliğiyle işleyerek kamu yararı için yayınlama sürecidir. [8]

Bazıları "veri" terimini, büyük ihtimalle bir elektronik tabloda toplanan her türlü sayı grubunu ifade etmek için kullanır. Yirmi yıl önce, gazetecilerin çalıştığı veri türleri neredeyse yalnızca bunlardan ibaretti. Fakat artık dijitalleşen bir çağdayız; neredeyse her şeyin sayılarla ifade edilebildiği bir zaman dilimindeyiz. [13]

Veri kümesini çeşitli tekniklerle görselleştirmek, kendi başına bir anlatım tarzıdır ve bu nedenle hikâyeden bağımsız bir görselleştirme söz konusu olamaz.

Veri gazeteciliği, bilgisayar tabanlı analiz yazılımlarının gazetecilik dünyasına dahil edilmesiyle meydana gelen bir gazetecilik biçimidir. Bu entegrasyon sayesinde gazeteciler, verilerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlayan haber uygulamaları yaratmıştır. [15]

Günümüzde veri üzerinde yoğunlaşan iş dünyasında, gelişen yeni bir anlatım yöntemi, verileri görsel unsurlarla bir araya getirmeyi ve dünya ile ilgili hikayeleri bilgi görselleştirmesi aracılığıyla aktarmayı hedeflemektedir. [19]

2.1.1. Dünyada Veri Gazeteciliği

Veri gazeteciliği, bilgisayar tabanlı analiz yazılımlarının gazetecilik dünyasına dahil edilmesiyle meydana gelen bir gazetecilik biçimidir. Bu entegrasyon sayesinde gazeteciler, verilerin daha anlaşılır hale gelmesini sağlayan haber uygulamaları yaratmıştır. [15]

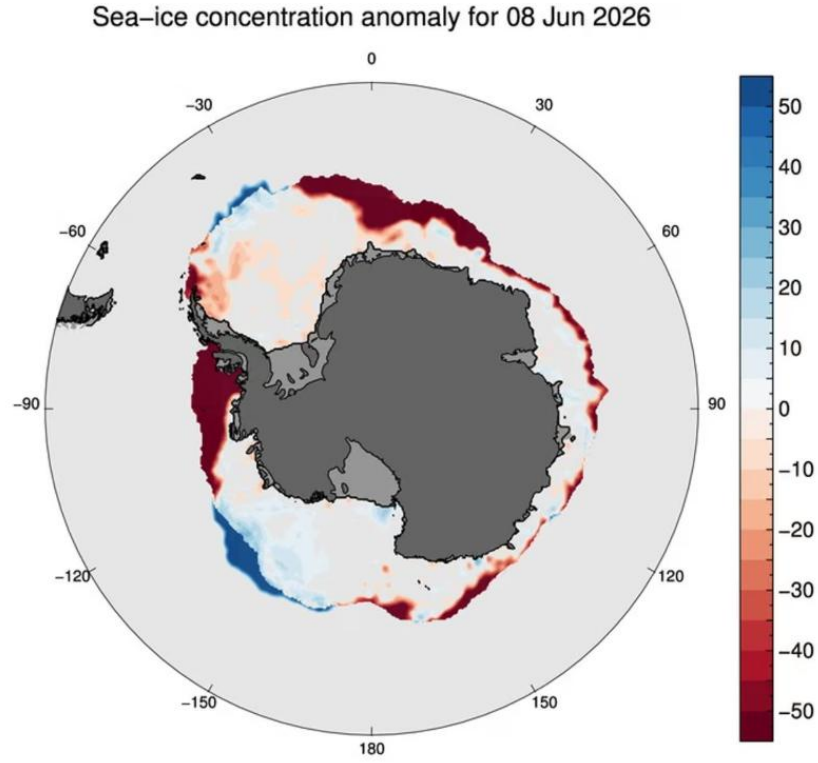
2008 yılında Datablog'u ile The Guardian Gazetesi, veri gazeteciliğinin temellerini atmıştır. Simon Rogers, verilerin işlenerek etkileşimli grafiklerle gösterilmesinin veri gazeteciliği olarak tanımlanması gerektiğine vurgu yapmıştır. 2014 yılında The New York Times, "Upshot" isimli web sitesi üzerinden veri gazeteciliği faaliyetlerine giriş yapmıştır. [23]

Guardian ve New York Times gibi haber ajanslarının WikiLeaks tarafından yayımlanan kapsamlı verileri inceleme şekli, bu terimin değer kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. [13]

Veri gazeteciliğinin yaygınlaşması ve etkinliğinin artırılması adına Data Driven Journalism, School of Data, Knight Foundation ve Open Knowledge International gibi birçok kuruluş faaliyet göstermektedir. Buna ek olarak, Data Blog, Wonkblog ve Five Thirty Eight Blog, veri gazeteciliği alanında çalışan online platformlardır ve bu platformlar, saygın haber ajansları tarafından kurulmuştur. [25]

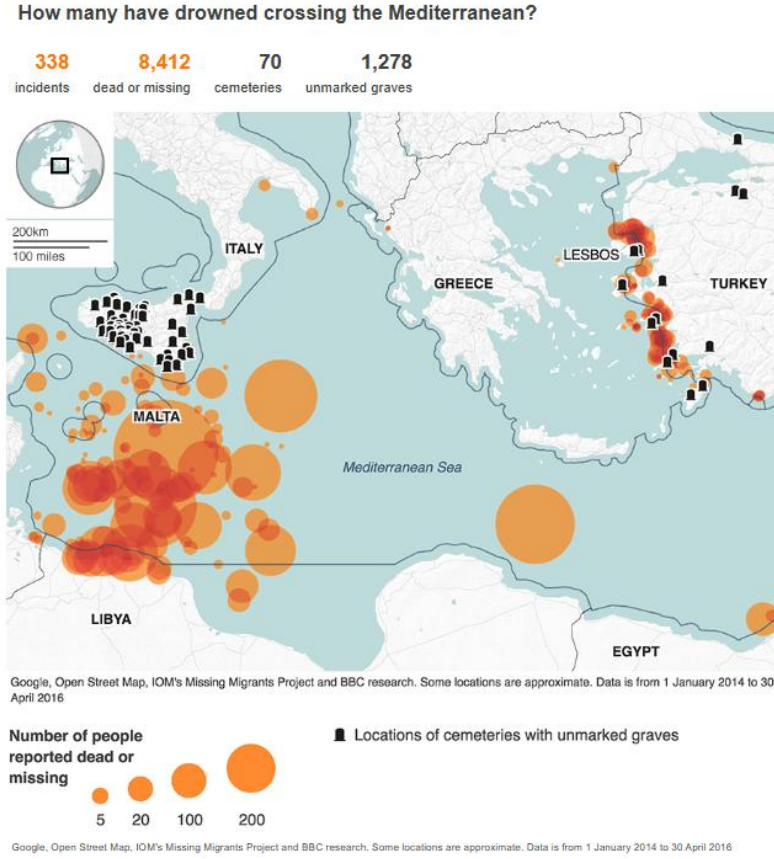
Dünyada veri gazeteciliğinin bazı örnekleri şunlardır;

The Guardian haber kuruluşunun yayınladığı, çevre ve iklim muhabiri Graham Readfearn tarafından yapılan “Antarktika'nın batı kıyısında, Fransa büyüklüğünde bir deniz buzu alanı eksikken, sıcaklıklar ortalamanın 20°C üzerinde seyrediyor.” Başlıklı haber. [21]



Şekil 2.1: The Guardian'da Yayımlanan Görsel [21]

BBC'nin 2016 yılında yayınladığı Vladimir Hernandez ve Nassos Stylianos'un hazırladığı “İsimsiz Gömüldüler! Avrupa'nın Boğulan Göçmenlerinin Anlatılmamış Öyküsü” adlı haber ise veri gazeteciliğinin en güzel örneklerinden birini bize göstermiştir. [4]



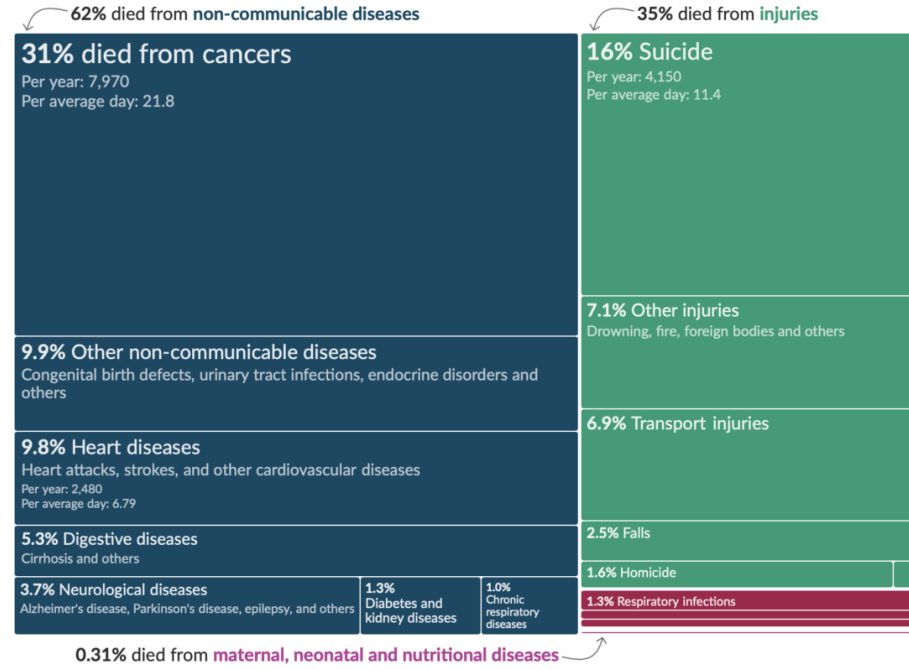
Şekil 2.2 : BBC News 'te Yayımlanan Görsel [4]

Flowingdata sitesinde Nisan 2026’da yayınlanan “Dünya Geneline Farklı Gruplarda Ölüm Nedenleri” isimli proje, veri gazeteciliğinde son zamanlardaki güzel örneklerdendir. [24]

What did adults aged 15 to 49 in France die from in 2023?

Our World
in Data

The size of the entire visualization represents the total number of deaths in France in 2023: 25,300. Each rectangle within is proportional to the share of deaths due to a particular cause.



Data source: IHME, Global Burden of Disease (2025)

CC BY

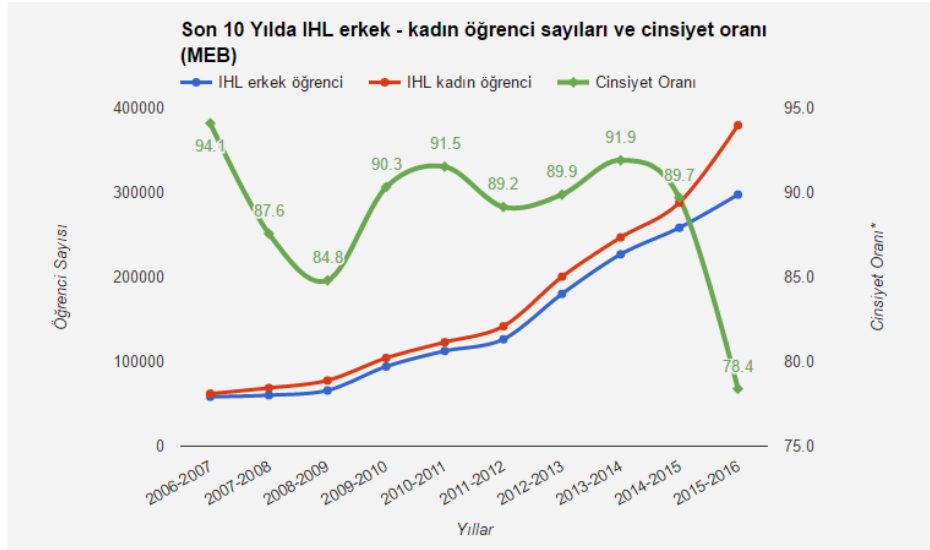
Şekil 2.3: FlowingData Sitesinden Treemap Örneği [24]

2.1.2. Türkiye’de Veri Gazeteciliği

Veri gazeteciliği, Türkiye’de son zamanlarda değer kazanan bir disiplindir, ancak hala gelişim sürecindedir. 2012’de Türkiye’nin ilk veri gazeteciliği platformu olarak faaliyete geçen Dağ Medya, veri gazeteciliğinin tanıtımı ve ilerlemesi konusunda önemli bir görev üstlenmiştir. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin ilk “Veri Gazeteciliği El Kitabı”nı yayımlayarak alana yol göstermiştir. [23]

Türkiye’de son dönemlerde veri gazeteciliğiyle yapılan en geniş haber örneklerinden biri, Pınar Dağ ve ekip arkadaşlarının eğitim alanındaki veri gazeteciliği projesidir. Bu proje, Londra merkezli BBC Media Action’ın desteklediği Objective Programı çerçevesinde hayata geçirilmiştir. Araştırmada, İmam Hatip Liseleri’nin son on yılı detaylı bir biçimde incelenmektedir. [25]

Tablo: İmam Hatip Liseleri Cinsiyet Oranı (2006-2016) Milli Eğitim Bakanlığı Verileri.



Şekil 2.4: İmam Hatip Liselerinin Son 10 Yılı [16]

En önemli örneklerden biri olan anitsayac.com sitesinde yayınlanan “Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt” Türkiye’deki kadın cinayetlerini bir sayaç haline dönüştürmüş ve bunu tüm dünyaya çarpıcı bir biçimde göstermiştir. [2]

ŞİDDETEN ÖLEN KADINLAR İÇİN DİJİTAL ANIT

AÇIKLAMA ENGLISH

Arama

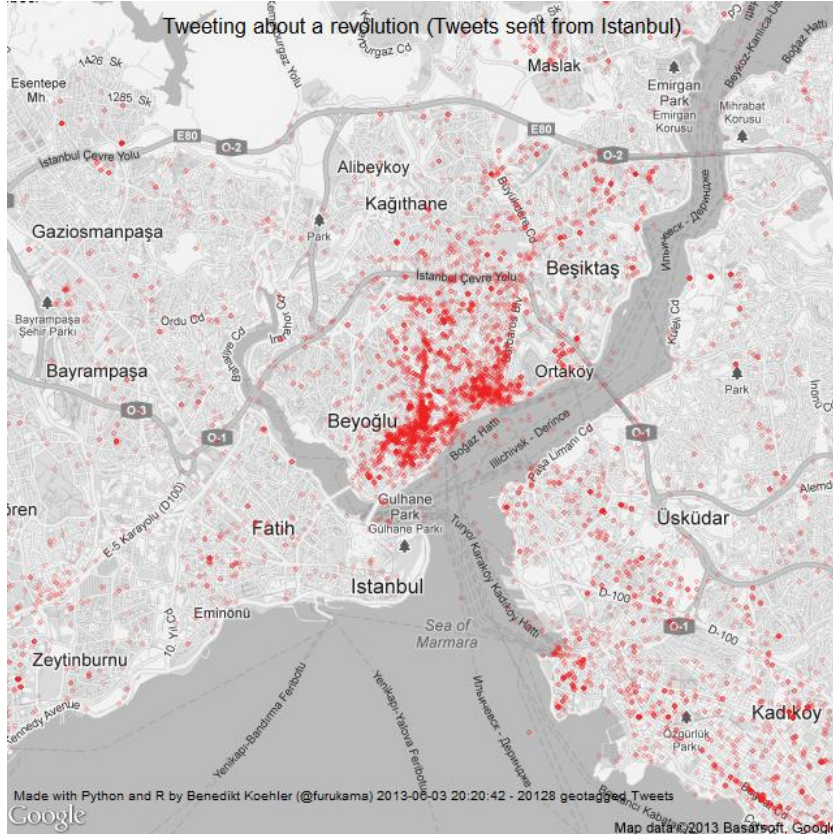


2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

İrmak Ayşe Koparan | Ayfer Karakayış | Nurgül Aslan | Hamide Çiftçi | S.G. | Arzu Pekin | Metanet Altınpolat | Yağmur Demirkan | N.S. | Heriman Altındağ | İsmi Bilinmiyor | Müjde Günçür | Arzu Pekin | Türkan Bicer | Ayşe S. | Denya Çelik | Telli Novruzova | Hene Ebu Zeynep | Ayten Öztürk | Mayra Ülker | Emine Esen | Defne Boz | Rükiye Gorgün | Arzu Özden | Zeliha Akkoyun | Farkhondeh Ghaem Maghami | Türkan Bicer | Nazife Dincer | Amine Bozkurt | Fatma Karakaya | Kubra Yapıcı | Demet B. | Özlem Özdemir | Serap Yılmaz | Hatice Yeksan | Muslumut Özer | Hatice Kocaeli | Serpil Özdemir Argüden | Cangül Çakıroğlu | Nurcan Çubuk | Ayşe Karademir | Medine Kaya | Freyza Keskın | Zekiye Zorli | Nahan Çalı | Hatice Kubra Dilan | Fatma Kurt | Türkan Bilek | Elif K. | Fatma Elenc | Ceylanaz Sevgin | Naci Yılmaz | Bahar Aksu | Şahinem Zengelli | Medine Hepgüner | Deniz Büyükköknar | İrmak Nehr Büyükköknar | Selver Sarı | Yonca Köke | Merve Bodine | Saeyen Nur Çoşkun | Fatma Gargın | Özge Dülge | Vahda Al Sevvah | Nilüfer Albayrak | Başak Zeliha Yaylaç | Emel Akay | Hayal Aksoy | Nermi N. Dönk | Havva Çubukçu | Nasıra Sağı | Vesile Elmaddı | Nalle İlayda Ateş | Aleyha Yarıy | Rumeysa Güven | S.K. | Nigar Arslan | Kismet Erdogan | Ayşe Eken | Gamze Yıldırım | Meryem Altay | Semanur Akçi | Gamze Serpel | Kubra Yılmaz | Şahmas Abdü | Kubra Öğrendik | Nur Alnuhammet | İrem Bostan | Elif Taymur | Nazire-Asım Kasap | Meryem Akçın | Emine Ince | Zuhra Sayyar | Songül Fidan | Keven Türk | Sermin İsaçık | Adile Tanhan | Nesrin Akdağ | Semra Deniz | Nağhan Karadeniz | Fatma Nur Çelik | Hile İsa Sengül | Dilafuz Çudova | Ceren Kuvrak | Mağın Karademir | Fatma Nur Çelik | Zehra Uzun | Gül Dağ | Sevim Özdemir | Yeliz İno | Salih Turan | Amine Duman | Nurcan Gundogan | Gulden Unkmez | Emine Yusuf | Cemile Yıldırım | Aysun İnam | Aylin Polat Dağ | Filiz Sağbanoğlu | Gonul Akkan | İlknur Kor | Kubra Kılıç | Zeynep Ayas | Kubra Keleş | Songül Hakkıdır | Emine Özer | Kezban Genç | Gülçin Bılgın Turan | Kubra Köke | Medine Akpınar | Alev Koç | Azizce Cengiz | Azra Cengiz | Beyzanur Ucan Cengiz | Nuran Çakaloğlu | Bahar Taş | Ceren İyik | R.D. | İsmi Bilinmiyor | Kadire Alver | Sumeyye Salımsız | Özlem Arslan | Nimet Kılıç | Gül Seher Göksan | Emine Duman | Fatma Demirkan | Ülker Köçak | Rükiye Çakar | Pinar Karabağ | Tubal Dinc | Durliona Khokimova | Nur Banu Özüg | Edgashaleeva Sayyora | Glode Akcaba | Helen Kutay | Ada Altunbaş | İsmihan Turkmen | Nisa Turkmen | Ebru Dirci | Esra Murtatoglu | Çiğdem Ayyar | Binaz Erig | Serife Çınar | Esra Koca | Sumeyye Khaled Abura | Sulheyra Özday | Songül Canatan | Sena Canatan | Neza Çulushiyin | Kadriye Köken | Merve Yılmaz | Elif Kutsal | İbrahim Sağır | Fatma Yılmaz Çetinkaya | Komang Dwantari | Roşda Yakuplı | Sumeyye Durgun | Demir Keraci | Tulay Undeş | Zaide Akça | Nazem Gümüş | Duygu Karabağ | Dilan Geyik | Aynur Erkenci | Eylül K. | Demet Altan | Emine Aluç | Gamze Nur Yalçın | Gulshan Borulce | Sevgi Özdemir | Deniz Şişman | E.K. | Naim Z. | Sultan Doğramenci | Ayşe Kaplan | Hilal Aktepe | Eser Erel | Selvi Sarı | F.Y.G. | Melek Gül | Gulshan Taş | Merve Şen | Meliha Sarıkaya | Nilgün Geçer | Remziye Kaya | Şerife Gelmetli | Nürsetin Gülaçlı | Emine Çelikkasın | Ebru Keki | M.U. | Zehra Çiçek | Sumeyye Yıldız | Berna Kaya | Saraylı Kaya | Nuran Simgel | Rumeyya Simgel | Türkan Demirci | Firdavs Akçın | Feride Sayılır | İlknur İsmail | Nispet Yılmaz | Meryem S. | Yasemin Bulut | Rabia Akca | Fatma Gıyar | Meral Ebrar Gıyar | Merve Gıyar | Hünyre Helvacı | Melisa Kolekt | Melisa Sengül | Selvi Kayaş | Natalia Bayluk | Bilimya Subay | Safiye Yarbıl | Nermi Tirt | Arzu Khalilova | Aydan Vural | Binnur Gökman | Mine An | Üşer Sakarya | Ebru Kaya | Hilal Baltaz | Nılay Kotan | Hatice Arıcı | Meliha Keskin | İlknur Kerfız | Fatma Göktem | Gulistan Göktem | Hüsret Akkuzu | Gonul Karakök | Muradiye Gökmen | Alev Karagoz | Suzan Elk | Gulshan Duru | Ayset Karakoc | İzzadiye Tekel | Serife A. | Hasibe Aybar | Kezban Pars | Burcu Nazak Ayvort | Begün Aslanoglu | Serpil Gural | Denya Kazmacı | Sara Merabi | Gulhanım Bahtı | Şennur Çepemli | Fadik Polat | Arşın Arıcı | Dişara Yıldırım | İpek Kurt | Azime Çi | Fatma Güneşli | Bulbul Özcan | Duygu Sivrikaya | Rumeysa Karagoz | Zülayha E. | Ayşegül Çankaya | Hanım Ayşe Kızıllan | Elif Can Gökçök | Hafize Gonul | Emine Kaygıncı | Taklabe Sarlı | Elanur Sarlı | Melek Kırsın | Gülşah Karaman Koyak | Hanım Bicer | İpek Genç | Selin Angun | Z.M. | Dursune Başlı | Havva Nur Anzerli | Jawhara Abouchekh | Başak Gurkan Aslan | Kubra Turkan | Elvinda Karadeniz | Gülşah Günçör | Hiranur Nilgün Aygür | Hilal Özdemir | Silan Tekin | N.M. | N.M. | Ayten Alıcı | Sevil Ulutaş | Sevil Yandık Sendilek | Aric Alarouk

Şekil 2.5: Şiddetten Ölen Kadınlar İçin Dijital Anıt [2]

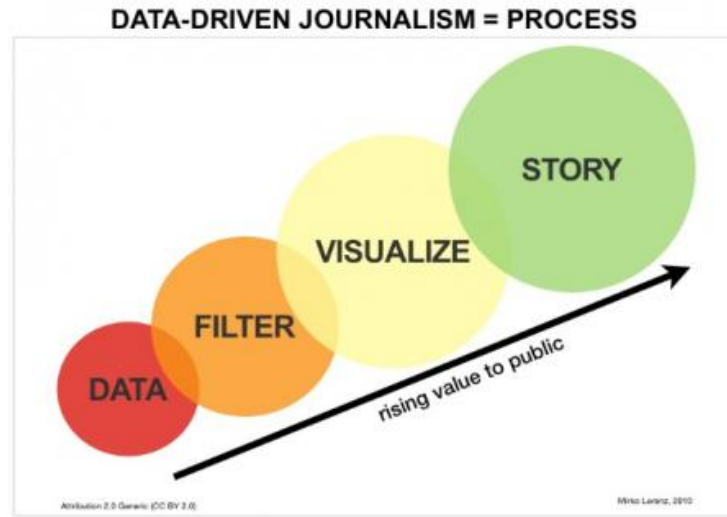
Bir diğ er  rnek ise  lkemizde 2013 senesinde yařanan Gezi Parkı eylemleri sırasında Benedikt Koehler tarafından Beautiful Data sitesinde yayınlanan “Mapping a Revolution” isimli haber. Bu haber Gezi Parkı hakkında atılan tweetlerin bir haritasını     rmiřtir. [18]



řekil 2.6: 1-3 Haziran’da Gezi Parkı Hakkında Atılan Tweetlerin Haritası [18]

2.1.3. Veri Gazeteciliği Süreçleri

Veri gazeteciliğinin ana bileşenleri, elde edilmiş ve güncellenen verinin işlenmesi, istatistik kullanılarak, işlenen verilerin sorgulanması, görselleştirilmesi ve hikayeleştirilmesi unsurlarından meydana gelmektedir. [15]



Şekil 2.7: Veri Gazeteciliğinin Aşamaları [15]

2.1.3.1. Verinin Toplanması

Veri gazeteciliği, iki farklı yolla başlar. Bir veri ihtiyacı olan bir sorunuz vardır ya da incelenmesi gereken bir veri setiniz mevcuttur. Hangi durumda olursa olsun, verileri toplamak, onu veri gazeteciliği faaliyetine dönüştüren unsurdur. [5]

Veri toplama sürecinde, verilerin hangi kaynaklardan ya da hangi veri tabanlarından temin edileceği netleştirilmelidir. Veri tabanları, birçok farklı verinin birlikte bir arada saklandığı yerlerdir. Erişebilecek veri kaynakları oldukça çeşitlidir. Örneğin, Google, Yahoo, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu, gazete arşivleri, haber ajansları, akademik yayınlar, sosyal medya platformları ve daha birçok farklı kaynak, veri gazetecisinin bilgi edinebileceği alanlardandır. Bu nedenle, haberin konusu ile ilgili olarak hangi veri kaynağının kullanılacağı belirlenmeli ve sonrasında bu kaynaklardan haberin içeriğiyle alakalı veriler seçilmelidir. [25]

Birçok kuruluş açık veri edinme standartlarını belirlemeye çalışsa da, veri setlerinin elde edilmesi oldukça zahmetlidir. Bu yüzden, hükümetle ilgili bilgilerin makineler tarafından okunup yorumlanabilmesi için çeşitli çalışmalar devam etmektedir. Örneğin, PDF belgelerine ait verilerin çıkarılması ve bu verinin belgedeki yapısının anlaşılması genellikle oldukça karmaşık bir işlemdir. [3]

Açık veri hareketinin değeri burada belirgin hale gelmektedir. Haberle ilgili kaynakların şeffaf ve ulaşılabilir olması, veri toplama sürecini hem daha hızlı hem de daha basit hale getirmektedir. [25]

2.1.3.2. Verinin Düzenlenmesi

Veri edinmek yalnızca bir ilk adımdır. İçeriklerindeki öykülere güvenmek, aynı zamanda verilerin kalitesine dair bir güven duymak demektir. Bu da verilerin sistematik bir şekilde düzeltilmesi gerektiği anlamına gelir. Veri düzeltme çoğunlukla iki yolla gerçekleştirilir. İnsan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak ve verileri diğer kullandığınız bilgilerle uyumlu hale getirmek. [5]

Veri işleme aşamasının ilk kısmı toplanan bilgilerin sınıflandırılmasıdır. Sınıflandırma, veri setinde belirtilen çeşitli kategoriler arasında verilerin dağıtılması anlamındadır. [20]

İşlenen verilerin anlamlı bir bütün olarak sunulabilmesi için analiz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra elde edilen ve değerlendirilmiş olan bilgi, veri görselleştirme araçları kullanılarak herkesin rahatça anlayabileceği bir formatta ve dikkat çekici bir şekilde sergilenmektedir. [25]

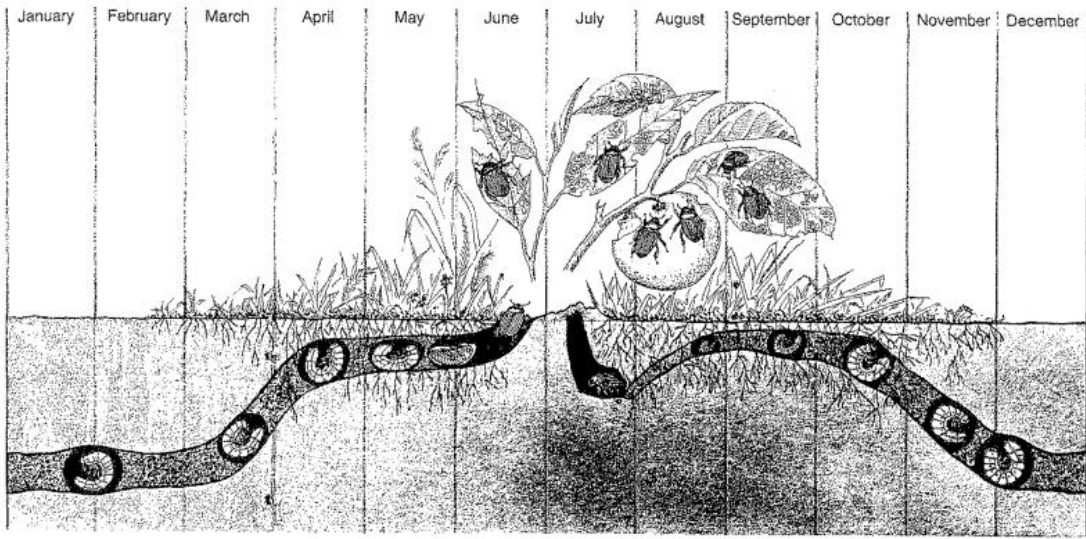
Bu aşamada verileri düzenlemek için birçok program kullanılabilir. Bu çalışmada R 4.5.2 üzerinden çalışan Rstudio 2025.09.2 Build 418 kullanılarak düzenleme ve görselleştirme yapılmıştır.

2.1.3.3. Verinin Görselleştirilmesi

Veri görselleştirme, verilerin görsel biçimde sunulması anlamına gelir. Etkili bir şekilde hazırlanmış veri görselleştirme, izleyicilere hem hızlı hem de ayrıntılı bilgiler

sağlar, hikâyenin karmaşasını düzenleyerek onu doğru bir şekilde anlatabilmektedir. [13]

Veri görselleştirme süreci, bir yandan matematiksel ve istatistiksel bilgiye ihtiyaç duymakta, diğer yandan da görselleştirme yöntemlerine ve tasarım becerilerine hakim olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, veri görselleştirme, bilimin ve sanatın birleşimini temsil eden bir kavramdır. [25]



Şekil 2.8: Görselleştirme Örneği [22]

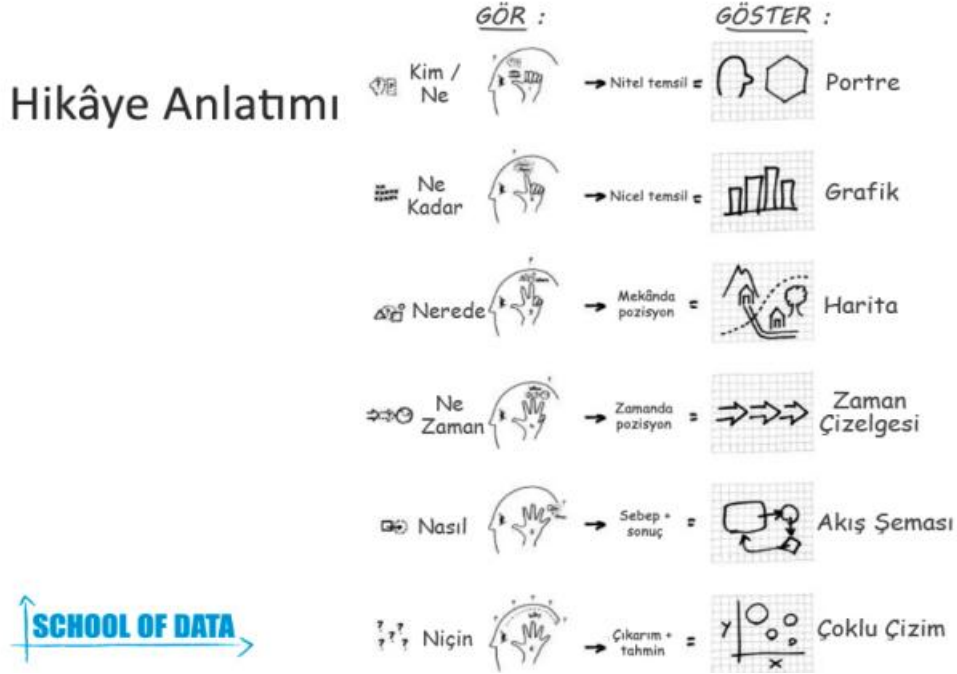
Veri görselleştirme projelerinde en çok tercih edilen araçlar arasında Google Fusion Tables, Tableau Public, Google Spreadsheet Charts ve R Studio bulunmaktadır. [13]

Veriler görselleştirilirken dikkat edilmesi gerekenlere çalışmanın ilerleyen aşamasında değinilecektir.

2.1.3.4. Verinin Hikayeleştirilmesi

Veri gazeteciliğinin son adımındaki hikâyeleştirme, elde edilen bilgilerin daha kapsamlı bir şekilde aktarılmasını mümkün kılar. Bu süreçte, veri görselleştirme çalışmaları sonucunda oluşturulan grafik, tablo ve harita gibi unsurlar, haber metniyle bir araya getirilerek, modern teknolojilerin sunduğu imkanlarla daha kapsamlı bir

yapıda sunulur. School of Data'nın yapmış olduğu görsel, veri gazeteciliğinde hikâye anlatımı sürecini anlamaya yönelik etkili bir araçtır. [25]



Şekil 2.9: Hikaye Anlatımı Görseli

Bu aşamada, eldeki bilgiler ve görsellerin sunumu amacıyla infografikler oluşturulabilir. Haberin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, sayıların ve grafiklerin okuyucular tarafından daha rahat incelenebilmesi ve gerekli noktalara dikkatin yönlendirilmesi için en etkili yöntemlerden biri infografiklerdir. [7]

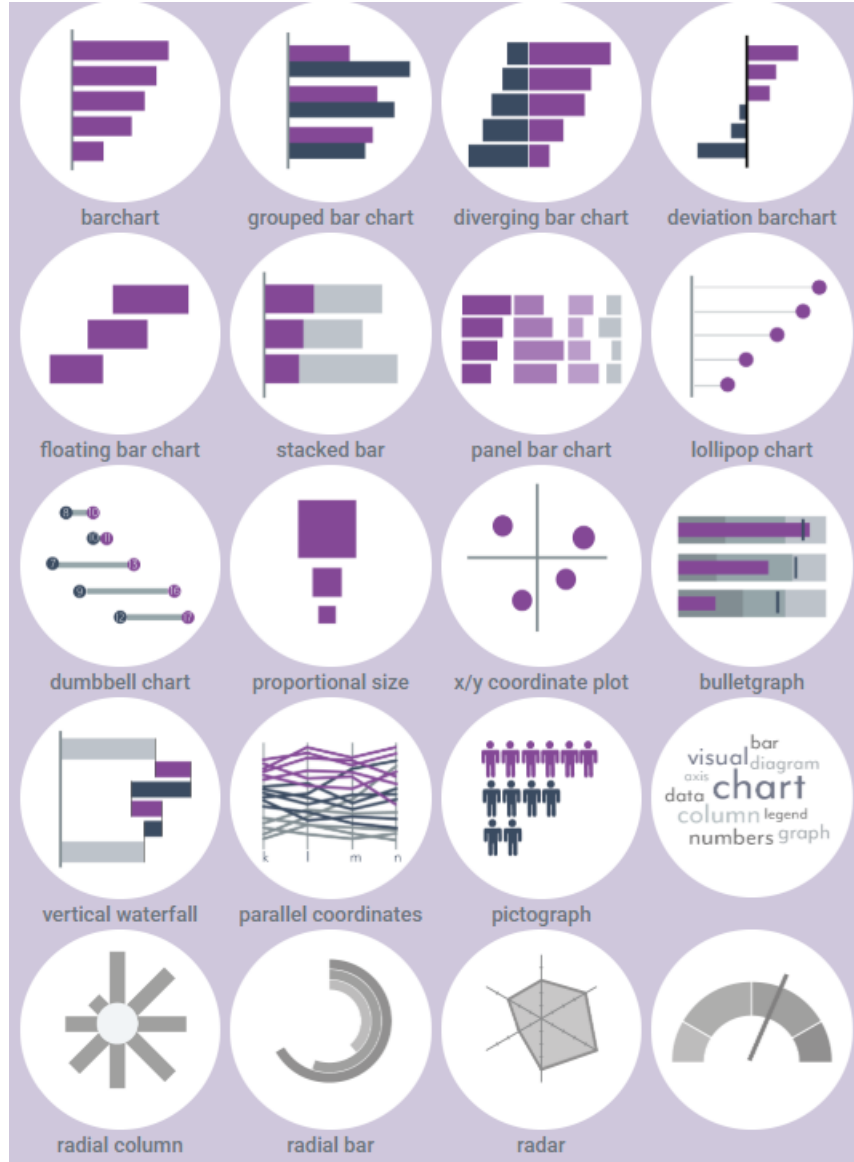
2.2. GÖRSELLEŞTİRMEDE GRAFİK KLAVUZU

Veri görselleştirme, elde edilen verileri grafiksel bir biçimde sunma sanatıdır. Bu alanın basit tarafında temel pasta ve çubuk grafikler bulunurken, daha karmaşık tarafında semantik analiz gibi gelişmiş diyagramlar yer alır. [12]

Veri görselleştirmede kullanılan grafikler, haritalar ve tablolar oldukça çeşitlilik gösterir. Ancak, hangi görselleştirme yönteminin hangi amaçla kullanılacağı veya hangi verilerin en etkili ve doğru şekilde hangi yöntemle sunulacağı, başarılı bir görselleştirme sürecinde kritik bir rol oynar. [25]

2.2.1. Kategorileri Karşılaştırmak

A ve B sınıfları arasında bir karşılaştırma yapılmak istenildiğinde kategori karşılaştırması tercih edilir. Kategori karşılaştırması, nominal verilerin analizi esnasında kullanılır. Sadece belirli bir dönem üzerine odaklanılır. [6]



Şekil 2.10: Comparing Categories [6]

2.2.2. Zamanla Değişim

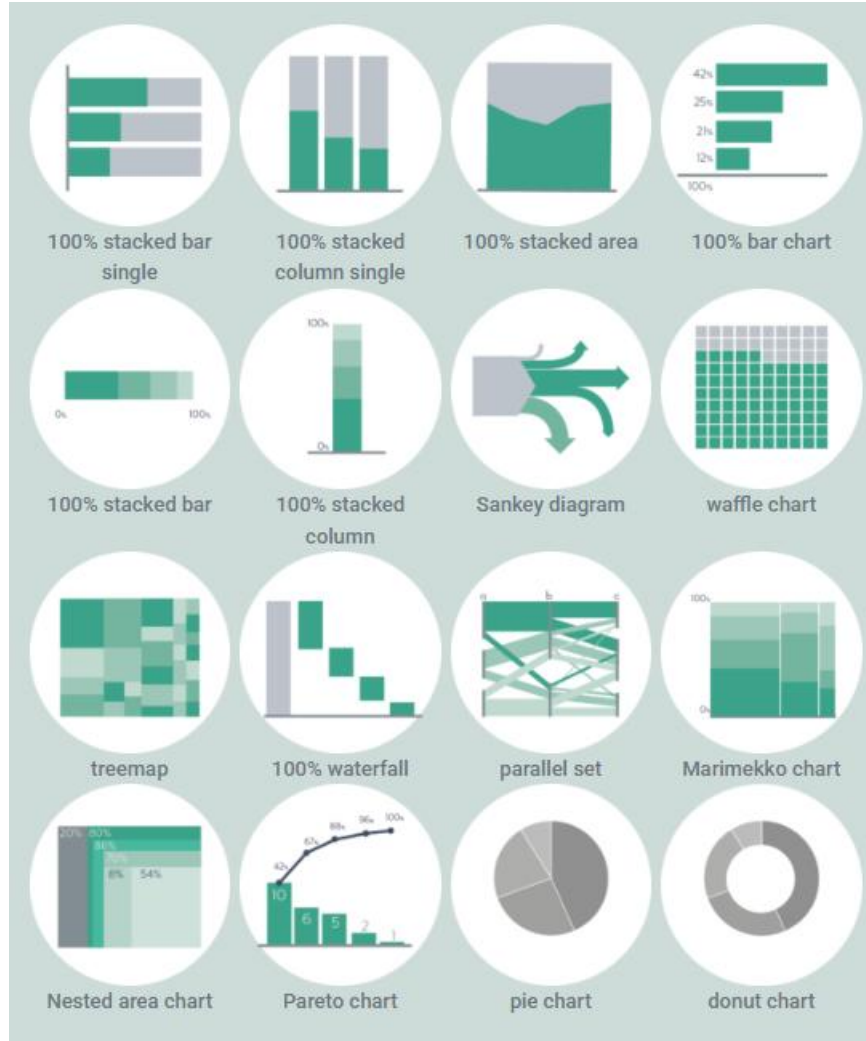
Kategori A ve B'nin zamanla nasıl değiştiği sergilenmek istendiğinde, örneğin satış ekibindeki kişilerin son üç ayda aylık olarak kazandığı gelir gösterilmek istendiğinde, bir çizgi grafiği tercih edilebilir. [6]



Şekil 2.11: Change Over Time [6]

2.2.3. Parçadan Bütüne

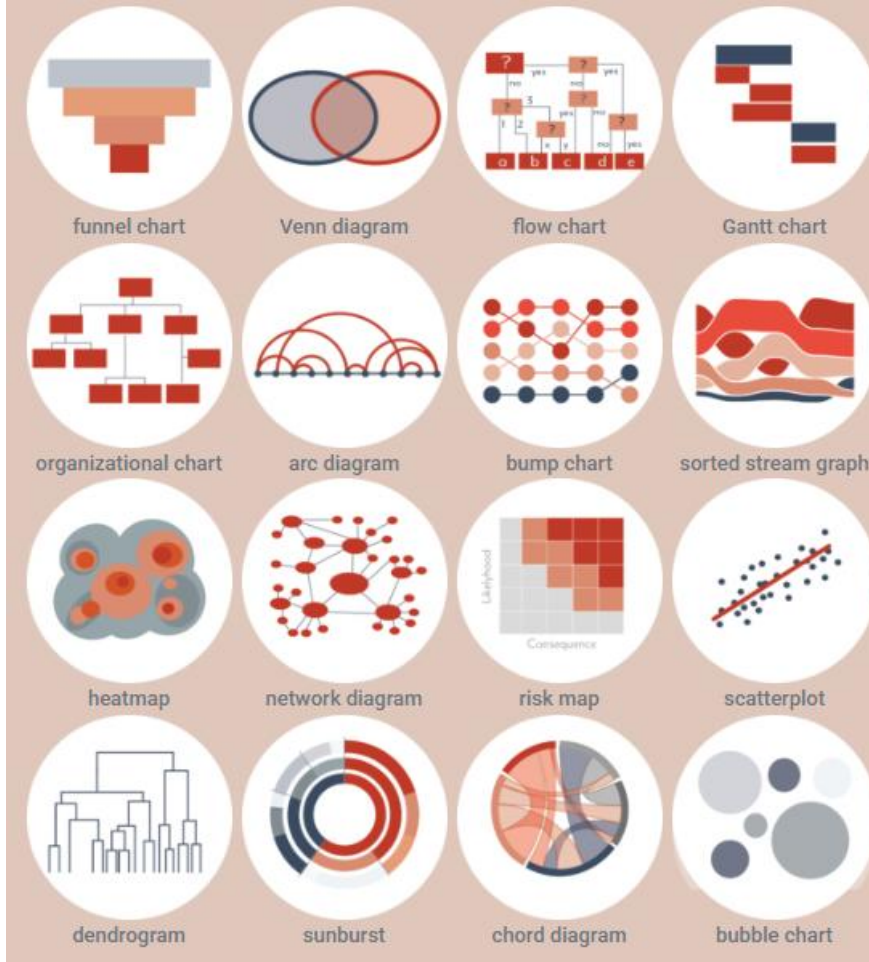
A, B ve C'nin toplamlarının ABC'yi nasıl meydana getirdiği sergilenmek istenildiğinde Sankey diyagramı tercih edilebilir. Mesela, bir web sitesinin kullanıcılarının hangi alt sayfaya yöneldiği gösterilmek istenirse, Sankey diyagramı kullanılabilir. [6]



Şekil 2.12: Part To Whole [6]

2.2.4. İlişki Veya Hiyerarşi

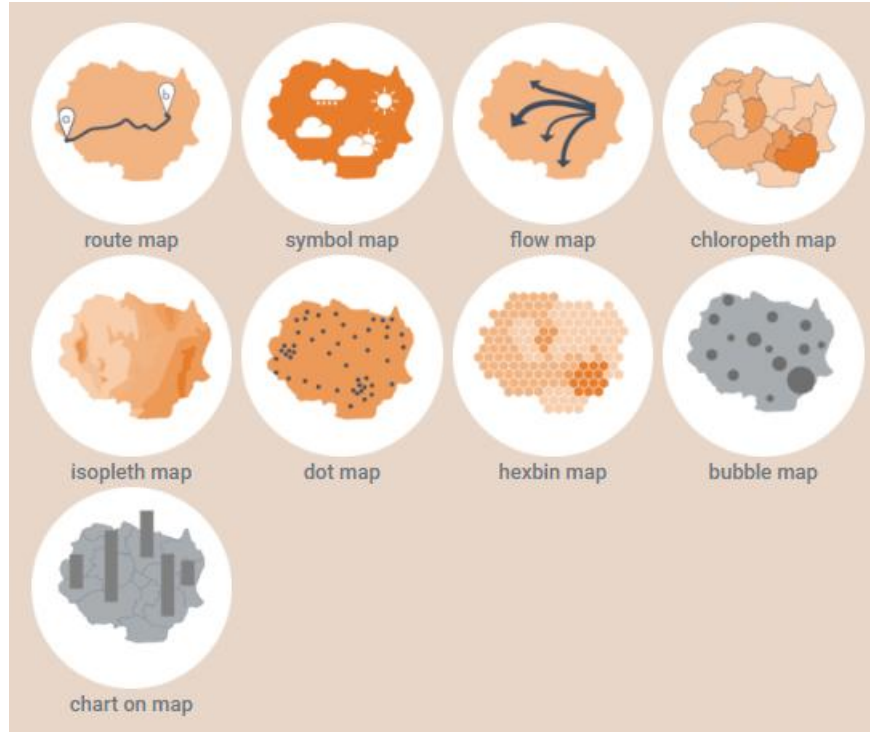
A, B ve C'nin birbirlerine nasıl bağlantılı oldukları anlatılmak istenildiğinde. Mesela, kırmızı ve mavi renklerin ayrı ayrı var olduğunu, ancak bu iki renk bir araya geldiğinde mor rengin oluştuğu açıklanmak isteniyorsa, Venn diyagramı tercih edilebilir. [6]



Şekil 2.13: Relationship or Hierarchy [6]

2.2.5. Coğrafik

Veri noktalarının haritada hangi konumda yer aldığı belirtilmek istenildiğinde tercih edilebilir. Örneğin, bir alanda yaşayan insan sayısı gösterilmek istenirse, kloropleth harita kullanılabilir. [6]



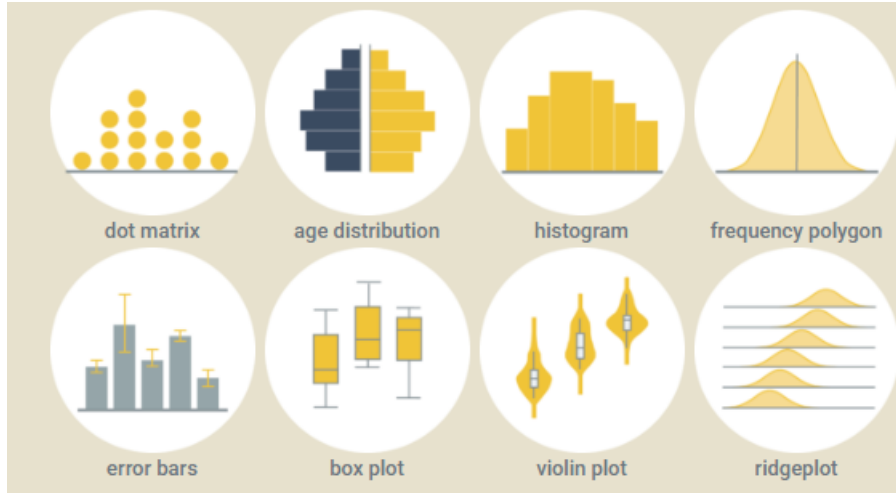
Şekil 2.14: Geospatial [6]

2.2.6. Dağılım

Dağılım grafikleri, belirli bir aralıktaki değerlerin ne sıklıkla dağıldığını göstermek ve ortalama eğilimleri ile biçimlerini açıkça ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. [11]

A, B ve C gibi belirli kategorilerin veri seti içerisinde nasıl bir dağılım izlediğini anlamamızı sağlar. Veri setindeki dağılımı göstermek için en çok kullanılan grafiklerden biri kutu grafiğidir (box plot).

Örneğin, bir kuruluştaki çeşitli yaş gruplarının maaş farklılıkları sergilenmek isteniyorsa, kutu grafiği kullanılabilir. Kutu grafikleri, verileri çeyrek dilimlere ayırarak ve olası uç değerleri göstererek dağılımı tek bir bakışta kolayca anlamamıza olanak sağlayan bir özet sunar. [14]



Şekil 2.15: Distribution [6]

2.3. AÇIK VERİ ETİĞİ

Açık veri; Open Knowledge'ın tanımına göre, herhangi bir fikri mülkiyet hakkı, patent veya diğer kısıtlamalara tabi olmadan, herkesin ücretsiz ve serbest bir şekilde erişebileceği, yeniden kullanılabilir ve dağıtılabilir bilgidir. [9]

Günümüz dünyasında artan ve biriken veriler, toplum ve kuruluşlar için büyük bir bilgi kaynağı olup, henüz tamamen değerlendirilmemiş durumdadır. Bu çerçevede, kültürel, bilimsel, finansal, istatistiksel ve sosyolojik veriler gibi çeşitli açık veri türlerinden bahsedilebilir. Bu farklı veri türlerinin kullanım alanları da oldukça fazladır. Özellikle şeffaflığı artırmayı hedefleyen devletler, gazeteciler, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli birey ve kurum, bu veri zenginliğinden faydalanma imkanına sahiptir. [25]

Açık hükümet, kamuya erişilebilir bilgiler sunarak şeffaflık, hesap verilebilirlik ve değer üretimini destekleyen bir düşünce ve giderek genişleyen bir dizi uygulama olarak tanımlanmaktadır. Açık yönetim terimi, vatandaşların devlet belgelerine ve işlemlerine ulaşma hakkına sahip olduğu düşüncesi ile açıklanabilir. [25]

Açık Hükümet Ortaklığı, 2011 yılında hayata geçirildi. Türkiye ise 2012 yılında bu oluşuma dahil olan ülkelerden biri oldu. [9]

Verilerin açık ve demokratik bir yaklaşımla herkesin erişimine sunulması, veri gazeteciliği uygulamaları için önemli bir gerekliliktir. [23]

3. UYGULAMA İÇİN HAZIRLIK

3.1.1. Çalışmada Kullanılacak Verilerin Toplanması

Veri gazeteciliği eyleminin başlangıç noktası, araştırmaya konu olan ham verinin açık hükümet platformlarından, sivil toplum veri tabanlarından ya da belge yığınlarından elde edilmesidir. [15]

Bu çalışmanın temel veri setini, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından bağımsız ve gönüllü bir ağ aracılığıyla oluşturulan, 2013 ile 2025 yıllarını kapsayan "İş Cinayetleri Raporları" oluşturmaktadır. [17]

Raporlardaki gerçekler birçok sigortasız işçinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra sigortalı işçilerin ölümünün de kayıt altına alınmadığını göstermektedir. Yani SGK verilerinin çok üstünde bir işçi ölümünün yaşandığı söyleyenebilir. İSİG Meclisi, kısıtlı imkânları ile derledikleri aylık iş cinayetleri raporlarında işçi ölümlerinin bir kısmına ulaşarak kayıt altına alabiliyor ve dolayısıyla “en az” vurgusunu yapıyor. Bu nedenle hükümetin paylaştığı SGK verileri yerine İSİG Meclisi raporları kullanılmıştır. Çalışmamda daha önce bahsettiğim açık veri etiği tam olarak budur.

İSİG Meclisi'nin periyodik olarak kamuoyu ile paylaştığı bu raporlar, iş cinayetlerinin yıllara, aylara, sektörler, yaş gruplarına, cinsiyete ve ölüm nedenlerine göre detaylı bir dökümünü içermektedir. Fakat kurumların ve sivil inisiyatiflerin paylaştığı veriler

her zaman direkt olarak analize hazır tablolar halinde sunulmaz. Çoğu zaman veriler okunması zor PDF raporlarının içerisine hapsedilmiş durumdadır. Bu çalışmada, İSİG Meclisi'nin 13 yıllık bültenleri, basın açıklamaları ve dönemsel PDF raporları tek tek taranmıştır. Çocuk işçilik, ölüm nedenleri ve sektörel dağılım gibi kategorilerdeki ölüm sayıları manuel olarak ve çeşitli veri kazıma yöntemleriyle toplanarak dijital ortama, Excel tablolarına aktarılmıştır.

3.1.2. Çalışmada Kullanılacak Verilerin Düzenlenmesi

Columbia Gazetecilik Okulu eğitmenlerinden Jonathan Stray'in de belirttiği üzere, elde edilen ham verinin temizlenmesi ve düzenlenmesi, veri gazeteciliği sürecinin en çok zaman alan ve en önemli aşamalarından biridir. [15]

Normalde bu aşamada veri setinden gereksiz veriler ayıklanır, karakter düzeltmeleri yapılır ve veriler yeniden şekillendirilir. Ancak bu çalışmada veri seti ilk aşamada tek tek manuel olarak oluşturulduğu için düzenli ve analize uygun şekilde oluşturulmuştur.

Veri görselleştirme programlarının ve çizim kütüphanelerinin veriyi doğru okuyabilmesi için, Geniş formatta olan veri setleri, pivot_longer fonksiyonu kullanılarak Uzun formata dönüştürülmüştür. [19] Bu sayede örneğin her bir ölüm nedeni ve yılı, farklı sütunlara dağılmak yerine tek bir hiyerarşik eksenle toplanarak, veri gazeteciliğine uygun grafiklerin üretilmesine hazır hale getirilmiştir.

Sonuç olarak verinin toplanması ve düzenlenmesiyle birlikte, 13 yıllık iş cinayetleri verisi analiz edilebilir ve hikayeleştirilebilir bir bilgi formuna dönüştürülmüştür.

Oluşturulan veri setinden, örnek olarak iş cinayetlerinin nedenleri tablosu Tablo 3.1 de gösterilmiştir.

Yıl	k_Servis_Kilme_Gocu	Dusme	lama_Yanirik_Carprienme_Bog	Dusemsi_Csilme_Kopi	Siddet	Intihar	zi_Beyin_Ker_Neden	Covid_19	Deprem					
2013	433	222	189	79	79	60	33	11	37	12	49	31	0	0
2014	421	289	298	49	112	395	36	10	38	19	132	87	0	0
2015	506	315	277	51	100	82	20	22	69	51	155	82	0	0
2016	442	355	323	53	91	73	49	19	159	90	217	99	0	0
2017	446	347	317	60	135	100	40	19	164	100	183	95	0	0
2018	408	379	325	50	113	82	40	24	112	73	200	117	0	0
2019	392	285	259	83	100	108	30	19	88	82	202	88	0	0
2020	388	296	237	53	104	87	27	21	105	73	190	105	741	0
2021	342	296	254	56	74	77	23	22	72	98	156	75	625	0
2022	422	347	295	97	78	77	27	14	68	71	201	100	46	0
2023	444	291	259	80	105	64	35	17	85	64	218	112	0	158
2024	387	334	321	74	99	103	40	12	90	78	238	121	0	0
2025	466	374	354	81	95	65	45	8	92	89	299	137	0	0

Şekil 3.1: İş Cinayetlerinin Nedenleri

3.1.3 Çalışmada Kullanılacak Verilerin Görselleştirilmesi

Bu çalışmada verilerin görselleştirilmesi için RStudio programı kullanılmıştır. Bu bölümde görselleştirme adımından bir örnek göstereceğim. Görselleştirmede kullanılan kodların tamamına “<https://github.com/rakabara>” adresinde açık olarak sunulmuştur

```
{r}
library(ggplot2)
library(dplyr)
library(tidyr)
Sys.setlocale("LC_ALL", "Turkish")
df_sektor <- read.csv2("sektorler.csv")
df_stream <- df_sektor %>%
  select(-Toplam, -Bilinmeyen) %>%
  pivot_longer(cols = -Yil, names_to = "Sektor", values_to = "Olum") %>%
  mutate(Ana_Sektorler = case_when(
    Sektor == "Saglik_Sosyal_Hizmetler" ~ "Sağlık ve Sosyal Hizmetler",
    Sektor == "Ticaret_Buro_Egitim_Sinema" ~ "Ticaret, Büro ve Eğitim",
    Sektor == "Insaat_Yol" ~ "İnşaat ve Yol",
    Sektor == "Tarim_Orman" ~ "Tarım ve Orman",
    Sektor == "Tasimacilik" ~ "Taşımacılık",
    TRUE ~ "Diğer Tüm Sektörler"
  )) %>%
  group_by(Yil, Ana_Sektorler) %>%
  summarise(Olum = sum(Olum), .groups = "drop")
df_stream$Ana_Sektorler <- factor(df_stream$Ana_Sektorler,
                                levels = c("Diğer Tüm Sektörler", "Taşımacılık",
                                "Tarım ve Orman", "İnşaat ve Yol",
                                "Ticaret, Büro ve Eğitim", "Sağlık ve
                                Sosyal Hizmetler"))

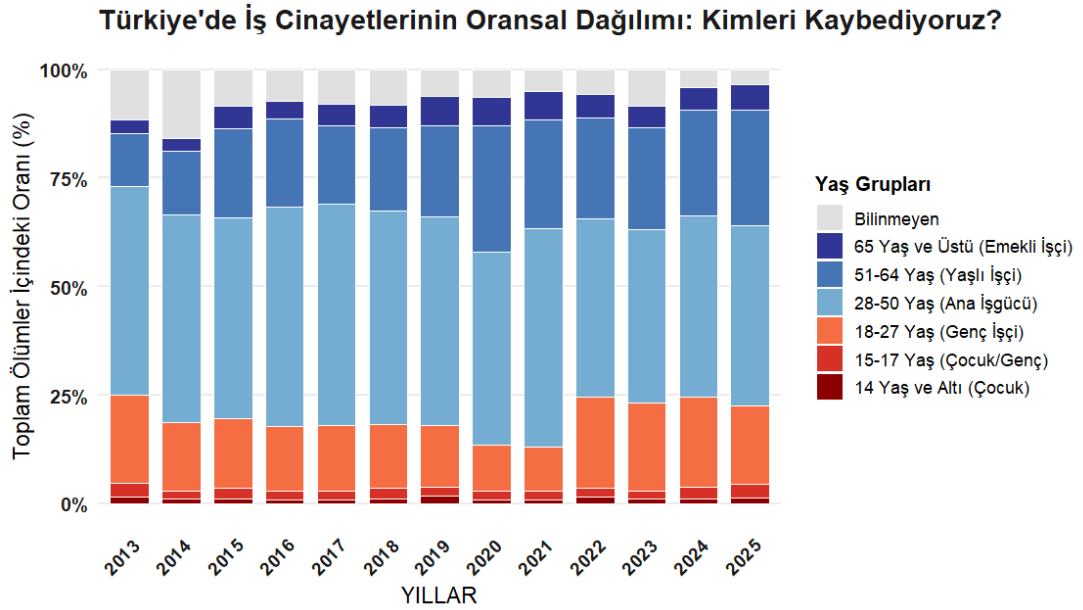
{r}
ggplot(df_stream, aes(x = Yil, y = Olum, fill = Ana_Sektorler)) +
  geom_area(alpha = 0.85, color = "white", linewidth = 0.3) +
  scale_x_continuous(breaks = 2013:2025) +
  scale_fill_manual(values = c(
    "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" = "#b2182b",
    "Ticaret, Büro ve Eğitim" = "#d6604d",
    "İnşaat ve Yol" = "#92c5de",
    "Tarım ve Orman" = "#4393c3",
    "Taşımacılık" = "#2166ac",
    "Diğer Tüm Sektörler" = "#e0e0e0"
  )) +
  labs(
    title = "Pandeminin Sektörel Dağılıma Etkisi: Sağlık ve Büro Sektörlerindeki
    Etki",
    x = "YILLAR",
    y = "Hayatını Kaybeden İşçi Sayısı",
    fill = "Sektörel Dağılım",
  ) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", size = 15, color = "#1a1a1a", margin =
    margin(b=8)),
    plot.subtitle = element_text(size = 11, color = "#4d4d4d", margin = margin(b=15
    )),
    legend.position = "right",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = 12),
    axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1, face = "bold", color =
    "#1a1a1a"),
    axis.text.y = element_text(face = "bold", color = "#1a1a1a"),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
)
```

Şekil 3.2: R Programlama Kodu

4. UYGULAMA

4.1. İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞ DAĞILIMI

İş cinayetlerinde yaş dağılımı incelendiğinde, Türkiye işgücü piyasasının en derin yaraları olan "çocuk emeği sömürüsü" ve "mezarda emeklilik" olguları net bir şekilde görülmektedir. İSİG Meclisi raporları ve bu çalışma için hazırlanan veri setleri incelendiğinde, çalışma çağındaki ana işgücünü oluşturan 28-50 yaş grubu sayısal olarak en fazla kayba uğrayan kesim olarak görülse de, oransal ve sosyolojik olarak en sarsıcı tablo yaş gruplarının iki uç noktasında (çocuklar ve yaşlılar) toplanan kayıplardır.



Şekil 4.1: Yaş Dağılımı

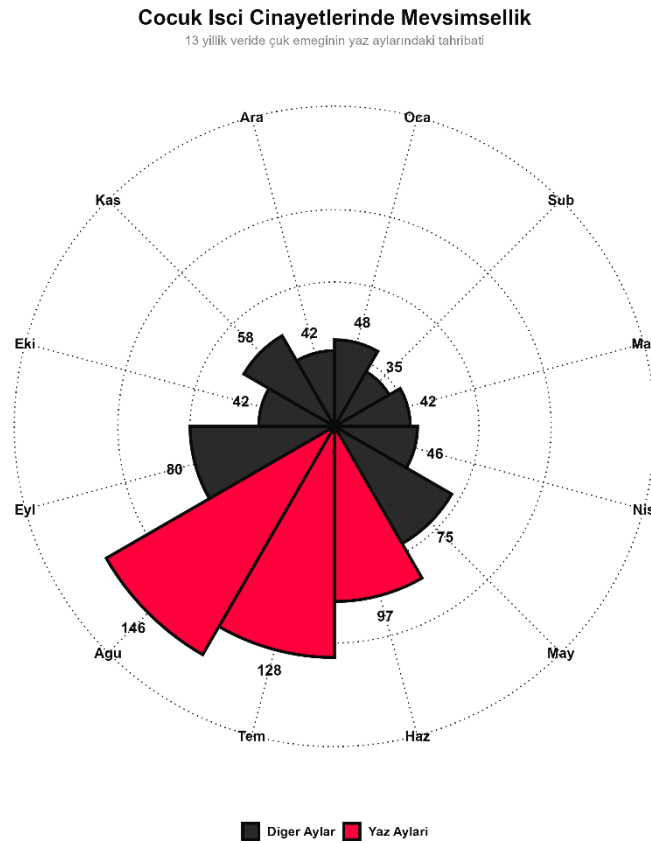
4.1.1. Çocuk Emeği Sömürüsü

Türkiye işgücü piyasasında çocuk işçiliği, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde "çocuk işçi" (14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış) ve "genç işçi" (15-17 yaş grubu) tanımlarıyla kategorize edilmiştir. [1]

Çocuk işçi cinayetleri, tarım, inşaat ve sanayi sektörlerinde yapısal risklerin bir sonucu olarak yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu riskler, yaşanan çocuk işçi cinayetleri örnekleriyle incelendiğinde sistemin cezasızlık boyutunu da bize gösterir.

2013 yılında yaşanan olayda 13 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın plastik enjeksiyon makinesine sıkışarak can vermesi ve ardından olayın trafik kazası süsüyle hastaneye bildirilmesi ve işverenine açılan davada 30 bin 40 TL ceza verilmesi, bunun 24 taksite bölünmesi sektördeki denetimsizliğin ve cezai yaptırımlardaki yetersizliğinin sembolüdür. [17]

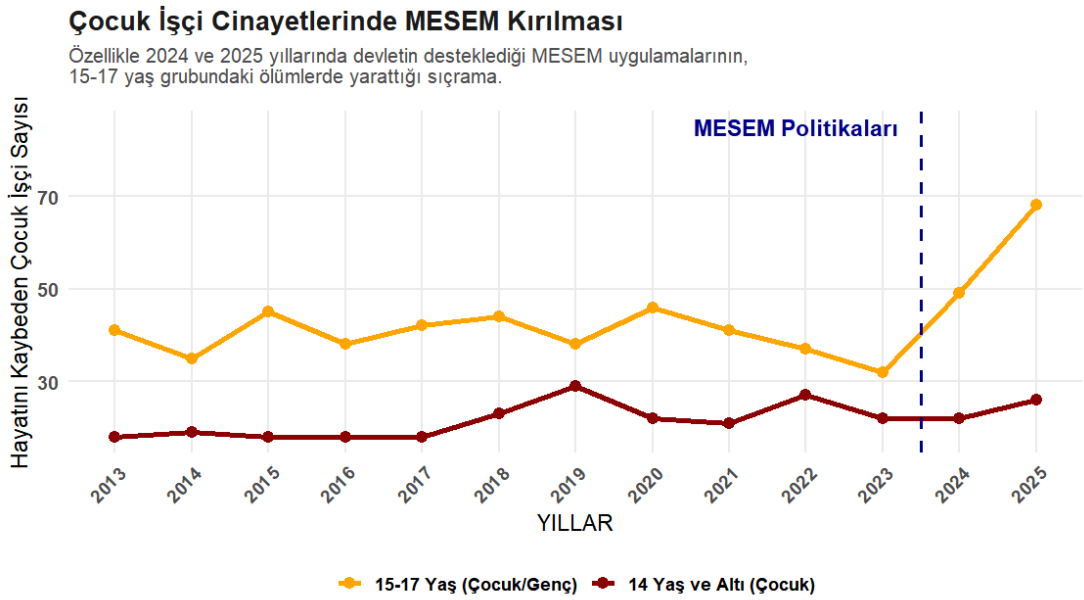
Çocuk emeğinin sömürsü yıl içine homojen dağılmadığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, okulların kapanması ve tarım, inşaat, turizm sektörlerinin ivmelenmesiyle bilinen yaz ayları (Haziran, Temmuz, Ağustos) ile yılın geri kalan diğer ayları arasında çocuk işçi ölümleri açısından gözle görülebilir bir fark olduğunu söyleyebiliriz.



Şekil 4.2: Çocuk İşçi Cinayetlerinde Mevsimsellik

Bunun arkasındaki sebep, kalıcı çocuk işçilerin yanında harçlık kazanmak amacıyla çoğumuzun çocukluk döneminde okulların kapanmasıyla birlikte yaz aylarında yaptığı, oto kaportacı, berber, inşaat, depo, esnaf gibi işlerde çalışma veya simitçi, boyacı, sucu, mendilci gibi mesleklerde olmasıyla çocuk işçiliğin çok daha fazla yayılmasıdır. [17]

İSİG Meclisi raporları verilerine göre; 2013 yılında 59, 2014 yılında 54 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetmiştir. Ancak bu tablo son yıllarda giderek ağırlaşmış, 2024'te 71'e ve 2025'te bugüne kadar kaydedilen en yüksek sayı olan 94'e fırlamıştır. Çocuk işçi ölümlerinin odak noktası, çocuk işçiliğinin devlet tarafından teşvik edilerek özellikle MESEM politikalarının, ölüm sayılarında yarattığı kırılmadır.



Şekil 4.3: MESEM Etkisi

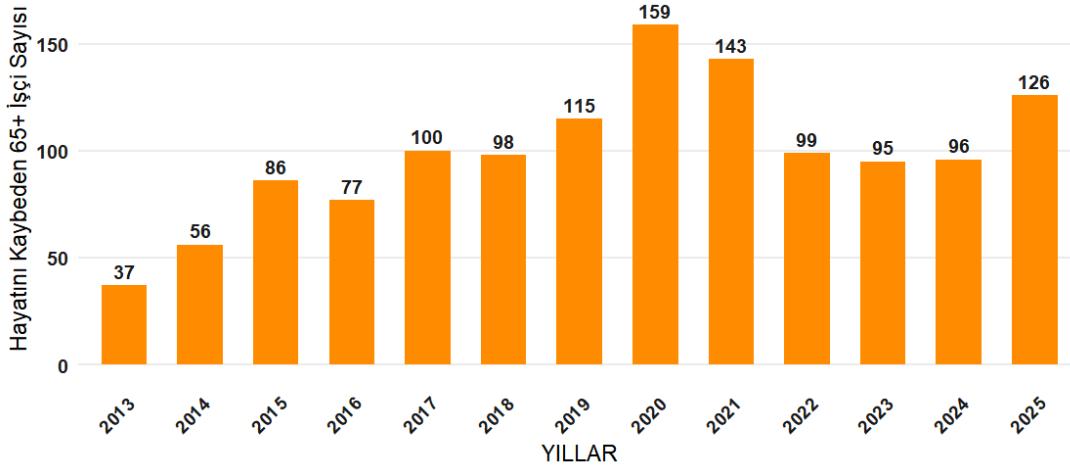
Ağır ve tehlikeli işlerde, yetişkin işçi sorumluluğuyla ve iş güvenliği denetimlerinden yoksun bırakılarak çalıştırılan bu çocuklar; tamamen önlenabilir nedenlerle hayatlarını kaybetmektedir.

4.1.2. Mezarda Emeklilik

Türkiye'de 1999 yılında başlayan ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasası ile derinleşen sosyal güvenlik değişiklikleri, emeklilik yaşını kademeli olarak 65'e yükseltmiştir. [17]

Mezarda Emeklilik: 65 Yaş ve Üstü İşçi Ölümleri

Türkiye'de yasal emeklilik çağını doldurmuş ya da çoktan aşmış olmasına rağmen, geçinemediği için çalışmak zorunda kalarak hayatını kaybeden işçilerin yıllara göre tırmanışı.



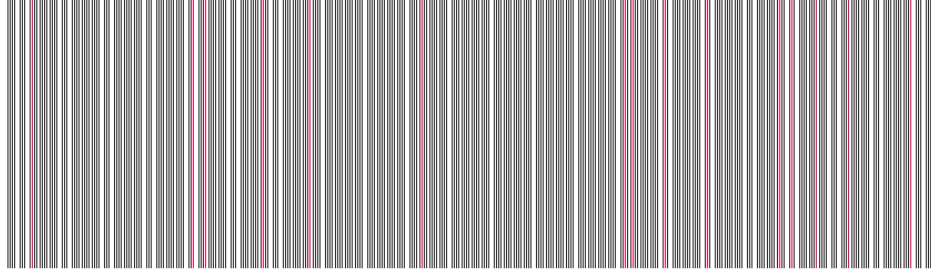
Şekil 4.4: Mezarda Emeklilik

Veriler, “mezarda emeklilik” kavramını net bir şekilde göstermektedir. Emeklilik hakkını kazanamayan ya da emekli olduğu halde düşük emekli maaşlarıyla geçinemediği için ilerlemiş yaşına rağmen çalışmak zorunda olan 60'lı ve 70'li yaşlardaki işçiler iş cinayetlerinde yaşamını yitirmektedir. 2024 yılında 50 yaş ve üstü 558 işçi yaşamını yitirmiş, bu sayı 2025 yılında daha da artarak 684'e (50-64 yaş arası 558, 65 yaş ve üstü 126 işçi) ulaşmıştır.

4.2. CINSİYET BARKODU

Türkiye'de iş cinayetleri istatistikleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadın emeğinin nasıl görünmez kılındığının en net kanıtlarından biridir. İSİG Meclisi verilerine göre, her yıl iş cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın işçi oranı genel oranın yaklaşık %6 ila %8'i bandında görünmektedir. Ancak bu düşük oran, kadınların çalışma hayatında güvende olduğunu göstermez. [17]

Cinsiyet Barkodu



■ Erkek İşçi Ölümleri (%93) ■ Kadın İşçi Ölümleri (%7)

Şekil 4.5: Cinsiyet Barkodu

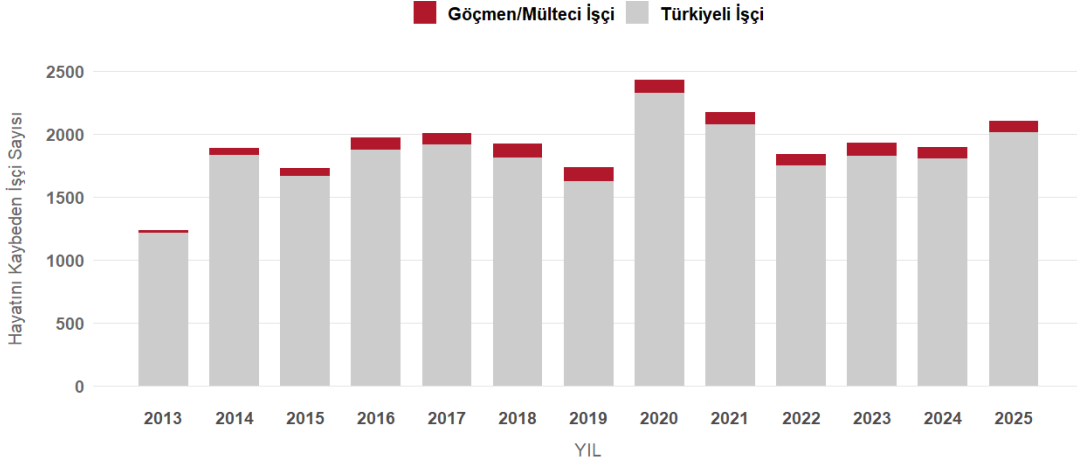
4.3. GÖÇMEN VE MÜLTECI EMEĞİ

Küresel savaşlar ve ekonomik krizler, Türkiye'yi milyonlarca göçmen ve mülteci için hem bir sığınak hem de geçiş noktası haline getirmiştir. Ancak bu durum, sermaye sahipleri açısından kayıt dışı tutulan ve kolayca gözden çıkarılabilen, ucuz bir emek rezervi olarak görülmektedir.

Pınar Dağ'ın "Hak Odaklı Veri Okuryazarlığı" çerçevesinde değindiği üzere, ham verilerin anlamlı hale gelmesi için göçmen ve mülteci işçiler gibi spesifik kategorilere ayrılarak sistematik biçimde incelenmesi gerekmektedir. [10]

Tüm İş Cinayetleri İçinde Göçmen ve Mülteci Emeğinin Payı

2013-2025 yılları arasında katledilen yaklaşık 25 bin işçinin 1124'ünü; çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olan güvencesiz göçmen/mülteci işçiler oluşturdu.



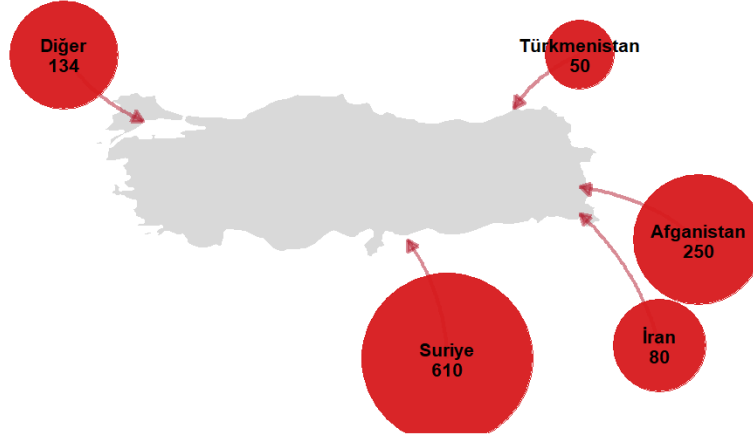
Şekil 4.6: Göçmen ve Mülteci Emeği

İSİG Meclisi raporlarından derlenen veriler, 2013'ten bu yana hayatını kaybeden göçmen işçi sayısının sürekli arttığını göstermektedir.

2023 yılında Zonguldak'ta kaçak bir maden ocağında çalışan Afganistanlı işçi Vezir Mohammad Nourtani'nin ölümü, göçmen emeğinin nasıl değersizleştirildiğinin ve verilerin arkasındaki sömürü düzeninin bir kanıtıdır. Nourtani, ocakta fenalaşmasının ardından hastaneye götürülmek yerine patronları tarafından yakılarak öldürülmüştür. Patronların gerekçeleri, ocağın varlığının açığa çıkmaması önlemektir. [17]

Göçmen İşçi Cinayetlerinde Kaynak Ülkeler

Türkiye çevresindeki dairelerin büyüklüğü, savaştan ve yoksulluktan kaçarak ucuz işgücü haline getirilen ve hayatını kaybeden 1124 işçinin hacmini göstermektedir.



Şekil 4.7: Göçmen ve Mülteci Emeğinin Bölgesel Dağılımı

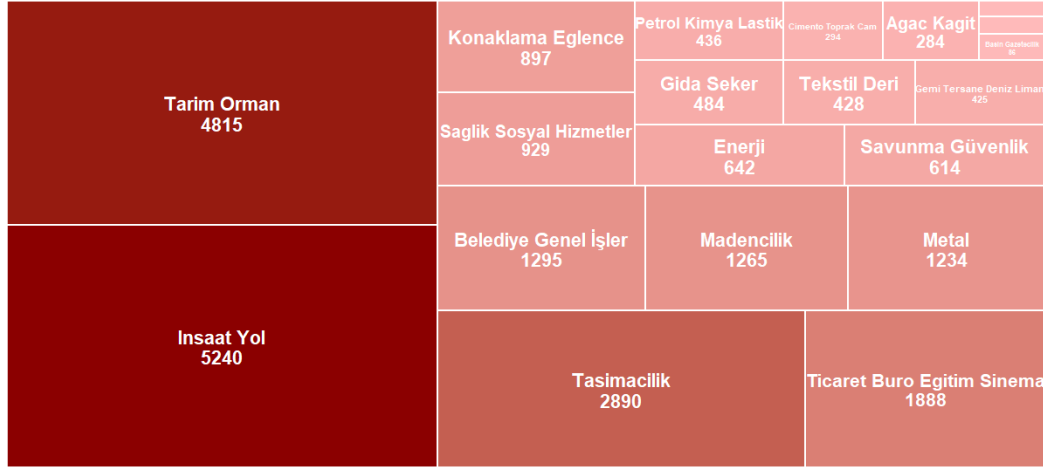
İSİG Meclisi raporlarına göre, tablonun çok büyük bir bölümünü bölgesel çatışmalardan ve yoksulluktan kaçan gruplar oluşturmaktadır. Yıllara göre elde edilen veriler incelendiğinde, hayatını kaybeden göçmen işçilerin yarısından fazlası, hatta bazı yıllarda üçte ikisi Suriyeli ve Afganistanlı işçilerdir. [17]

4.4. İŞ CİNAYETLERİNDE SEKTÖREL DAĞILIM

İSİG Meclisi raporları doğrultusunda elde edilen sektörel bilgiler, Türkiye'deki iş cinayetlerinin rastgele bir biçimde dağılmadığını göstermektedir. Aksine, güvencesiz, kayıt dışı ve sendikasız istihdamın yaygın olduğu sektörlerde yoğunlaşmaktadır. Özellikle inşaat, tarım ve taşımacılık sektörlerinde yaygın olduğu görülebilir.

İş Cinayetlerinin Sektörel Hiyerarşisi (2013-2025)

Dikdörtgenlerin büyüklüğü ve renginin koyuluğu, sektörlerdeki ölüm hacmini yansıtmaktadır. İnşaat, Tarım ve Taşımacılık 13 yıllık tabloda en büyük risk alanları olarak öne çıkıyor.

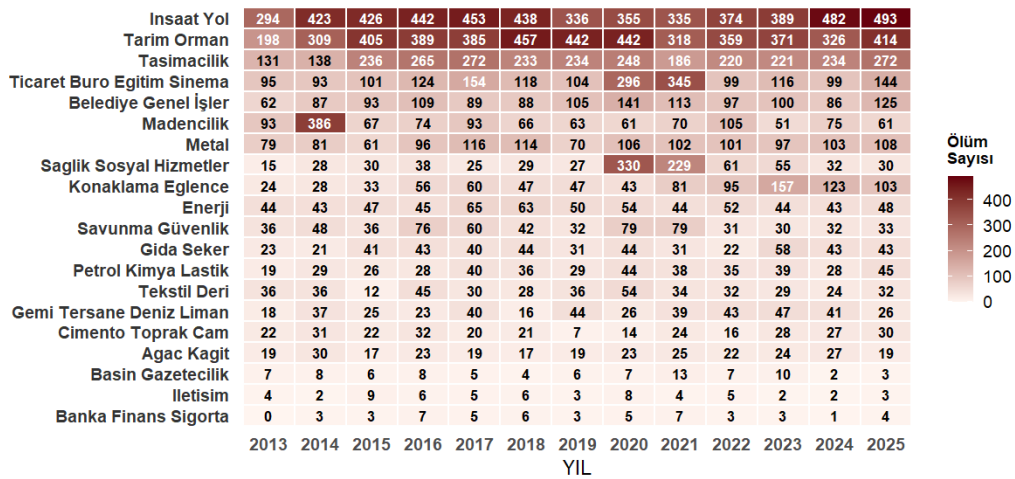


Şekil 4.8: İş Cinayetlerinin Sektörel Hiyerarşisi

İş cinayetleri çoğunlukla belirli sektörlerde yoğunluk gösterse de veriler alt kollar düzeyinde incelendiğinde çoğu sektördeki güvencesiz çalışma koşulları sebebiyle zaman zaman farklı sektörlerde de yoğunluk göstermektedir.

İş Cinayetlerinin 13 Yıllık Isı Haritası (2013-2025)

Satırlardaki renk yoğunluğu, o sektördeki sömürü ve krizin kronikliğini göstermektedir. İnşaat, Tarım ve Taşımacılık sektörleri 13 yıl boyunca kesintisiz bir 'kırmızı alarm' vermektedir.



Şekil 4.9: Isı Haritası

Şekil 4.9'da 2014 senesinde madencilik iş kolunda ve 2020 ile 2021 yıllarında ise sağlık sosyal hizmetler sektörlerinde işçi ölümlerinin çok fazla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu tablo, ilgili dönemlerde ne yazık ki alışılmışın dışında iş cinayetlerinin gerçekleştiğinin bir göstergesidir. 2014 Soma maden faciası ve 2020 ile 2021 yıllarındaki pandemi sebebiyle gerçekleşen iş cinayetlerini, araştırmanın devamında ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

4.4.1. 2014 Soma Maden Faciası

13 Mayıs 2014, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en karanlık günüdür. Manisa'da Soma Kömür İşletmeleri'ne ait linyit ocağında meydana gelen kömür yangını, yasal sınırın 10 katı seviyesine ulaşan karbonmonoksit birikimi ve yanlış arama-kurtarma faaliyetleri sonucunda yeraltında tam 301 maden işçisi can vermiştir. [17]



Şekil 4.10: Soma Katliamı

İSİG Meclisi raporlarına doğrudan "coğrafyamızın en büyük işçi katliamı" olarak geçen Soma, önlenemez bir kaza veya fitnat değil, üretim zorlamasının ve denetimsizliğin göz göre göre yarattığı bir cinayettir. [17]

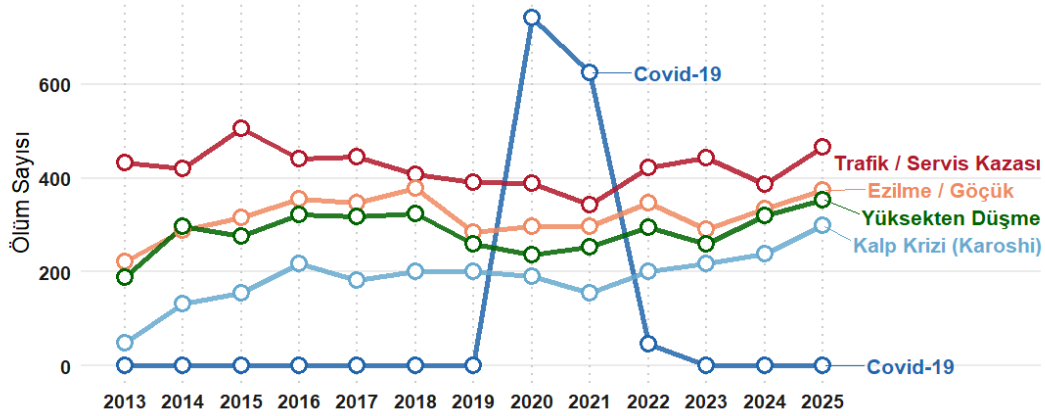
4.4.2. İş Cinayetlerinde Pandemi Etkisi

2020 yılı itibarıyla tüm dünyada etkili olan COVID-19 virüsü salgını, Türkiye'de de iş yaşamı ve işçi sağlığı ile ilgili en zorlayıcı konulardan biri haline gelmiştir.

Veriler, salgının işgücü piyasasında yarattığı bu yıkımı net bir şekilde kanıtlamaktadır. 2020 yılında en az 741 işçi, 2021 yılında ise en az 625 işçi doğrudan COVID-19 nedeniyle çalışırken hayatını kaybetmiştir. [17]

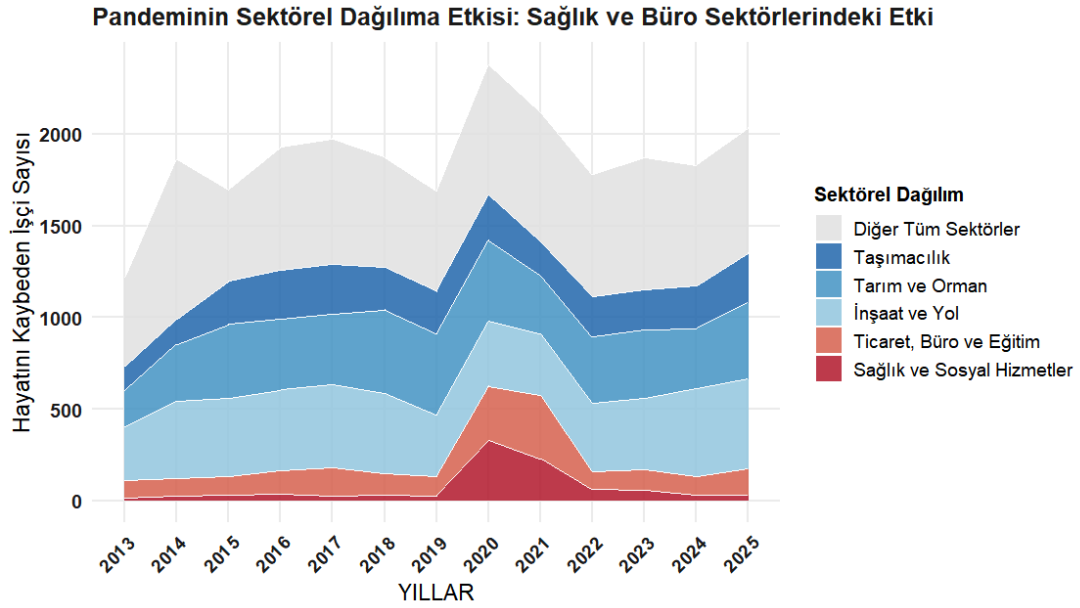
İş Cinayetlerinde Pandemi Etkisi

2020 ve 2021 yıllarında Covid-19 salgını çalışma yaşamında benzeri görülmemiş bir tahribat yaratmıştır.



Şekil 4.11: Pandemi Etkisi

Pandemi dönemi her sektörde iş cinayetlerini etkilemiştir. Ancak dikkat çekici bir artış 13 yıllık süreç dahilinde, diğer sektörlere göre daha az iş cinayeti görülen sağlık ve sosyal hizmetler, ticaret büro ve eğitim sektörlerinde gerçekleşmiştir.



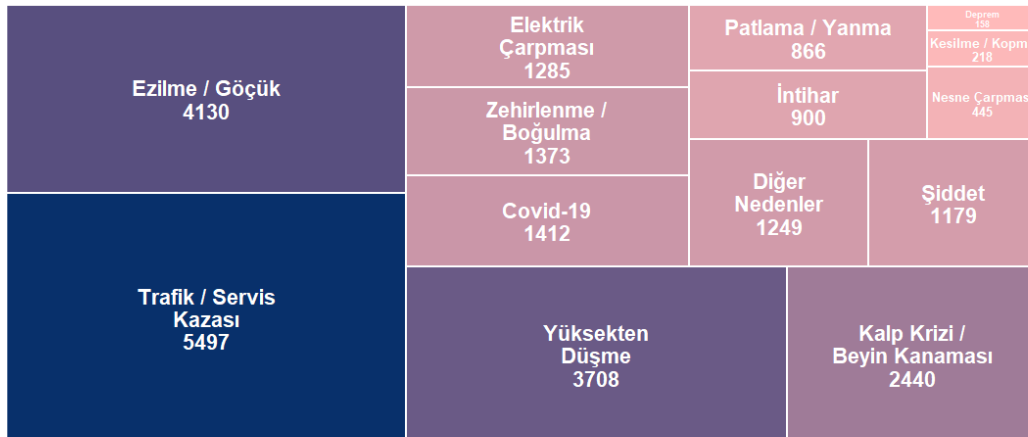
Şekil 4.12: Pandeminin Sektörel Etkisi

4.5. İŞ CİNAYETLERİNİN GERÇEKLEŞME SEBEPLERİ

İş cinayetlerinin nedenlerine bakıldığında, geleneksel medyanın olayları çoğunlukla işçi hatası, dikkatsizlik veya fitnat gibi kavramlarla aktardığı görülmektedir. İŞİG Meclisi raporları ise işçi ölümlerinin ardında maliyetleri düşürme baskısı, aşırı çalıştırma, sendikasılaştırma ve denetimsizlik gibi ekonomi-politik tercihlerin yattığını açıkça ortaya koymaktadır. [17]

İş Cinayeti Nedenlerinin 13 Yıllık Hacimsel Dağılımı (2013-2025)

Ağaç haritasındaki blokların büyüklüğü ve rengin koyuluğu, cinayet nedenlerinin ağırlığını yansıtmaktadır. Trafik kazaları, ezilme ve yüksekten düşme tablonun neredeyse yarısını kaplamaktadır.



Şekil 4.13: İş Cinayetlerinin Nedenleri

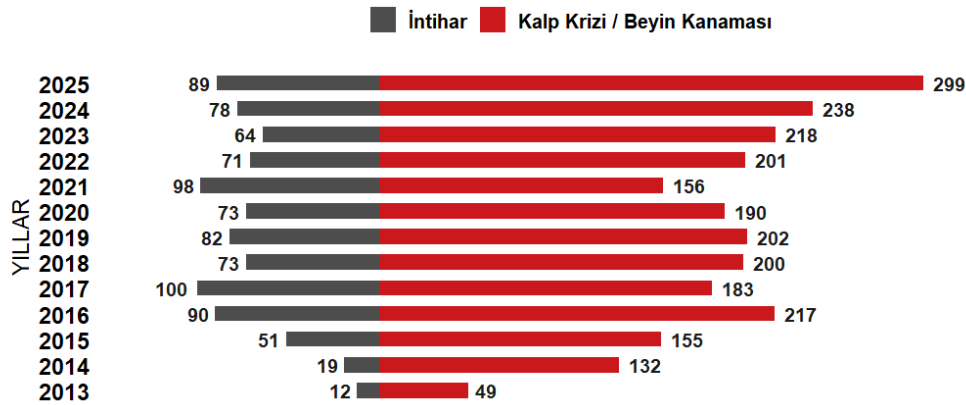
İstatistiklerin en üst sırasında her yıl trafik ve servis kazaları yer almaktadır. Resmi kayıtlarda çoğunlukla olağan trafik kazaları olarak gösterilen bu iş cinayetleri, aslında günde 16-18 saat çalışmaya zorlanan tır ve kamyon şoförlerinin uykusuzluğu, tarım işçilerinin kapalı kasa kamyonetlerde ya da traktör römorklarında taşınması ve bakımsız araçların kullanımı, ulaşımın üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir. [17]

4.5.1. İntihar ve Kalp Krizi

İntihar ve kalp krizi vakaları ise 13 yıl içerisinde oldukça yüksek bir artış göstermiştir. 2013 yılında 12 olan intihar sebebiyle yaşanan iş cinayetleri 2025 senesinde 89'a kadar yükselmiştir. Aynı şekilde kalp krizi ve beyin kanaması vakaları ise 2013 yılında 49 iken 2025 yılında 299 seviyesini görmüştür. Gelecek kaygısı, eve ekmek götürememe, geçinme sıkıntıları işçileri intihara sürüklemektedir. Yoğun çalışma saatleri, patronların baskısı, stres ve çalışma koşulları ise işçilerde kalp krizi ve beyin kanaması riskini artırmaktadır.

Sistemin Fiziksel ve Psikolojik Tahribatı (2013-2025)

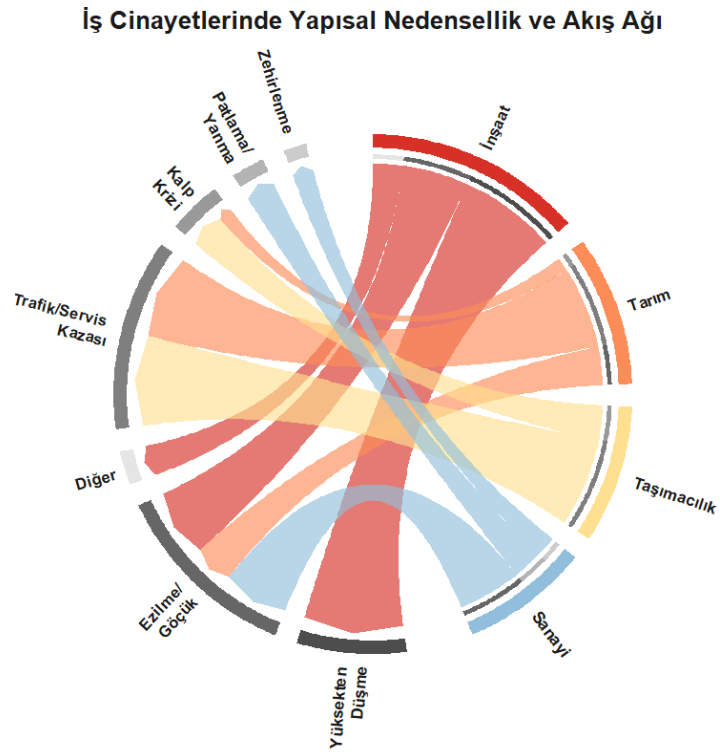
Sağ eksen; aşırı çalışma, yetersiz beslenme ve barınma koşullarına bağlı fiziksel iflası gösterirken; Sol eksen; ekonomik kriz, mobbing ve borç kısılcasına bağlı psikolojik çöküşü (İntiharları) yansıtmaktadır.



Şekil 4.14: İntihar ve Kalp Krizi İstatistikleri

3.5.2 Sektör Ve Neden Bağlantısı

Yaşanan iş cinayetleri İSİG Meclisi raporlarından ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, sektör bazlı ölüm nedenleri gruplanarak görselleştirilmiştir. Şekil 4.15 Ölüm nedenlerinin sektörle ilişkisini belirtmektedir.



Şekil 4.15: Sektör ve Ölüm Nedeni

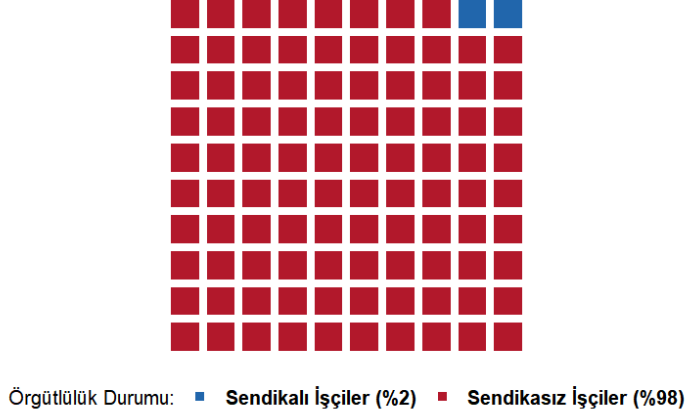
4.6. ÖRGÜTSÜZLÜĞÜN BEDELİ

İSİG Meclisi'nin hazırladığı raporlar, Türkiye'de iş cinayetlerinin temelinde yatan en köklü problemin "örgütsüzlük" olduğunu tartışmaya yer bırakmayacak verilerle göstermektedir. [17]

Örneğin, sadece 2024'te hayatını kaybeden 1897 işçiden 1861'i (% 98,11) sendikalı değildir. Bu büyük oran, raporlarda da net bir şekilde belirtilen acı bir gerçeği işaret etmektedir: "Sendikasız çalışmanın anlamı ölümdür." [17]

Örgütsüzlüğün Bedeli: İş Cinayetlerinde Sendikalaşma Oranı

Türkiye'de iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin neredeyse tamamı sendikasızdır. Aşağıdaki tablo, 'Sendikasız çalışmak ölüm demektir' gerçeğinin kanıtıdır.



Şekil 4.16: Örgütsüzlüğün Bedeli

Raporlardan patronların sendikalı işçileri çalıştırmak istemedikleri. Bunu gerekçesi olarak da sendikalı olmanın işçilerin haklarını örgütlü bir şekilde savunabilecekleri olması gösterilmektedir. Ekonomik koşullarda hayatlarını ve ailesini geçindirmeye çalışan işçiler, sendikalı olmaları halinde işten kovulmakla tehdit edilmekte ve mecburen sendikasız, örgütsüz çalışmaya mahkûm bırakılmaktadırlar.

4.7. İŞ CİNAYETLERİNİN COĞRAFI DAĞILIMI

İSİG Meclisi raporlarındaki coğrafi bilgiler incelendiğinde, iş kazalarının rastgele bir mekânsal yayılım göstermediği, tam tersine Türkiye'nin sanayi, tarım ve inşaat haritası ile birebir örtüştüğü görülmektedir. 13 yıllık verilerde en fazla işçi ölümünün meydana geldiği bölge, her zaman sanayi ve hizmet alanlarının yoğunlaştığı ve kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu İstanbul merkezli Çorlu-Gebze-Hendek hattıdır. [17]

İş Cinayetleri Topografyası: 2013 Yılı İzoplet (Kontur) Haritası



Şekil 4.17: 2013 İzoplet Harita

2013 yılında iş cinayetleri daha bölgesel olarak yoğunlaşırken 2025 yılına gelindiğinde Türkiye haritasına dağılmaya başlamış ve tüm coğrafyayı etkilemeye başlamıştır.

İş Cinayetleri Topografyası: 2025 Yılı İzoplet (Kontur) Haritası

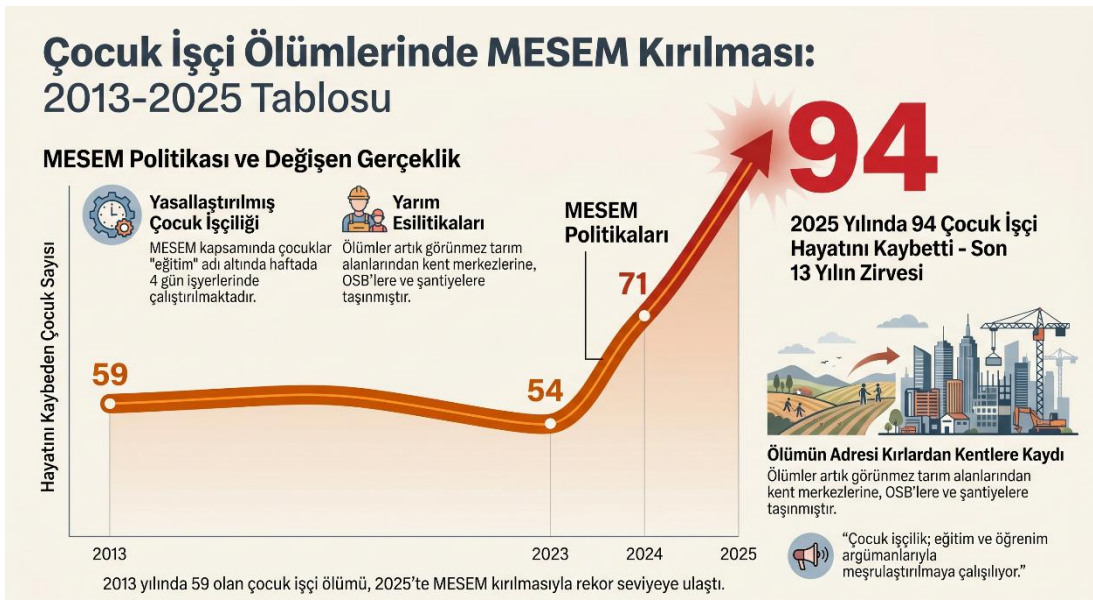


Şekil 4.18: 2025 İzoplet Harita

4.8. İNFOGRAFIKLER

Bu bölümde, yapılan grafiklerin düzenlenerek infografik halinde sunulmasının veri gazeteciliğindeki kolay anlaşılabilir görseller ve metin kalabalığı olmadan gösterildiğinde çarpıcı etkisini örneklerle gösterilmiştir.

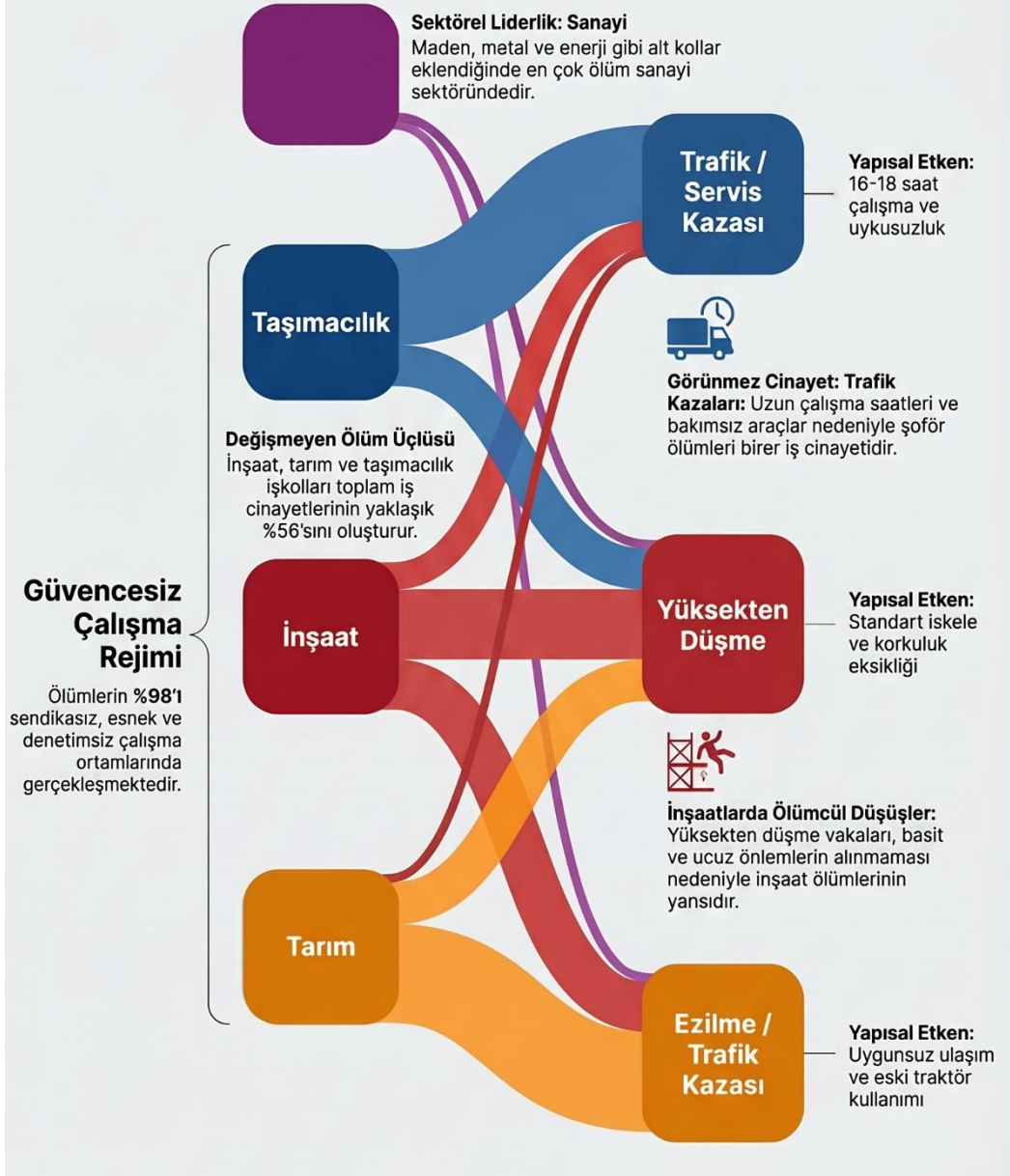
Çocuk işçi cinayetlerini incelerken yapmış olduğum, çocuk işçi cinayetlerindeki MESEM etkisini gösteren grafik Şekil 4.3 tekrar düzenlenerek, çarpıcı metinler ve görseller eklenerek bir infografik haline getirilmiştir.



Şekil 4.19: MESEM İnfografik

İş cinayetlerinde sektör ve neden bağlantısını göstermek için oluşturulan Şekil 4.15'deki grafik, düzenlenerek, görseller ve metinler eklenerek bir infografik haline getirilmiştir (Şekil 4.20).

İş Cinayetlerinde Yapısal Nedensellik ve Sektörel Akış



Şekil 4.20: Nedensellik İnfografi

5. SONUÇ

Bu çalışmada, Türkiye'de 2013 ile 2025 yılları arasında giderek artan iş cinayetleri, veri gazeteciliğinin adımları takip edilerek kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Resmî kurumlar tarafından sunulan istatistiklerde iş kazaları, fitrat ya da kader bakış açısıyla dar bir çerçeveye sıkıştırılmış iş cinayetleri, İSİG Meclisi'nin yıllık ve aylık raporları aracılığıyla şeffaf bir şekilde toplanmış, daha sonra veriler düzenlenmiştir. Açık veri ve açık hükümet kavramlarının önemi, çalışma sırasında kendini tekrar göstermiştir. Düzenlenen veriler görselleştirme konusunda sıkça kullanılan RStudio programı kullanılarak, veri görselleştirme prensiplerine uygun bir şekilde görselleştirilmiştir. Araştırma süresince uygulanan veri görselleştirme yöntemleri, verileri sadece grafik haline getirmekle kalmayıp verileri insana yaklaştırma ve arkasındaki sömürü hikayesini gün yüzüne çıkarma işlevini de ortaya koymuştur. Grafiklerin daha kolay anlaşılabilir olması ve akılda kalması açısından hikayeleştirilen veri, çarpıcı ve kısa metinlerle infografikler oluşturulmuştur. İş cinayetleri verileri, birer sayı olmaktan çıkıp, veri gazeteciliği kapsamında aktarılmıştır.

6. KAYNAKÇA

- [1] 4857 Sayılı İş Kanunu. (2003, 10 Haziran). T.C. Resmî Gazete. <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/06/20030610.htm#1>
- [2] Anıt Savaş. (t.y.). Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt. <https://www.anitsayac.com/>
- [3] Aslan, A., Bayrakçı, S., & Küçükvardar, M. (2016). Bilişim Çağında Geleneksel Gazeteciliğin Dönüşümü: Marmara İletişim Dergisi, 55-70.
- [4] BBC News. (t.y.). BBC News resources. <https://www.bbc.co.uk/news/resources/1d1f3683c-5e3c-4a2e-92eb-7d7f6a024c02>
- [5] Bradshaw, P. (2011, 7 Temmuz). The inverted pyramid of data journalism. Online Journalism Blog. <https://onlinejournalismblog.com/2011/07/07/the-inverted-pyramid-of-data-journalism/>
- [6] Chart.Guide. (t.y.). <https://chart.guide/>
- [7] Çelik, T. (t.y.). Değişen habercilik anlayışı: Veri gazeteciliği.
- [8] Dağ, P. (t.y.). Data journalism.
- [9] Dağ, P. (2015). Gazeteciliğin geleceği: Veri gazeteciliği. Academia. https://www.academia.edu/16286677/GAZETECİLİĞİN_GELECEĞİ_VERİ_GAZETECİLİĞİ
- [10] Dağ, P. (2017). Hak odaklı veri okuryazarlığı (VO) [Sunum]. III. Yeni Medya Kongresi, Ankara.
- [11] Dykes, B. (2020). Effective data storytelling: How to drive change with data, narrative, and visuals. John Wiley & Sons.
- [12] Golombisky, K. & Hagen, R. (2010). White Space is Not Your Enemy: A Beginner's Guide to Communicating Visually through Graphic, Web and Multimedia Design. New York, NY: Focal Press.
- [13] Gray, J., Chambers, L., & Bounegru, L. (Ed.). (2012). The data journalism handbook: How journalists can use data to improve the news. O'Reilly Media Inc.
- [14] Hardin, M., Hom, D., Perez, R., & Williams, L. (t.y.). Which chart or graph is right for you?

- [15] Howard, A. B. (2014). The art and science of data-driven journalism. Tow Center for Digital Journalism Report, Columbia Journalism School.
- [16] İmam hatip liselerinin son 10 yılı. (t.y.). <https://platform24.org/arsiv/imam-hatip-liselerinin-son-10-yili/>
- [17] İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi. (t.y.). İş cinayetleri raporları. <https://www.isigmeclisi.org/is-cinayetleri-raporlari>
- [18] Koehler, B. (2013). Mapping a revolution. Beautiful Data. <http://beautifuldata.net/2013/06/mapping-a-revolution/>
- [19] Ryan, L. (2018). Visual data storytelling with Tableau.
- [20] Şeker, Ş. E. (2013). İş zekâsı ve veri madenciliği. Cinius Yayınları.
- [21] The Guardian. (2026, 13 Haziran). Antarctica's west coast missing an area of sea ice the size of France as temperatures peak 20C above average. <https://www.theguardian.com/world/2026/jun/13/antarcticas-west-coast-missing-an-area-of-sea-ice-the-size-of-france-as-temperatures-peak-20c-above-average>
- [22] Tufte, E. R. (2001). The visual display of quantitative information. Graphics Press.
- [23] Yalman, A. (2025). Dijital çağda veri gazeteciliği: Manipülasyon riskleri, güvenilirlik ve uygulamalı bir veri okuryazarlığı analizi. Akademik İncelemeler Dergisi, 20(1), 186-216. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.1589747>
- [24] Yau, N. (2026, 21 Nisan). Causes of death around the world for different groups. FlowingData. <https://flowingdata.com/2026/04/21/causes-of-death-around-the-world-for-different-groups/>
- [25] Zinderen, A. (2019). Veri gazeteciliği ve infografik haber tasarımına yönelik uygulamalı bir analiz (Tez No. 594433) [Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi.